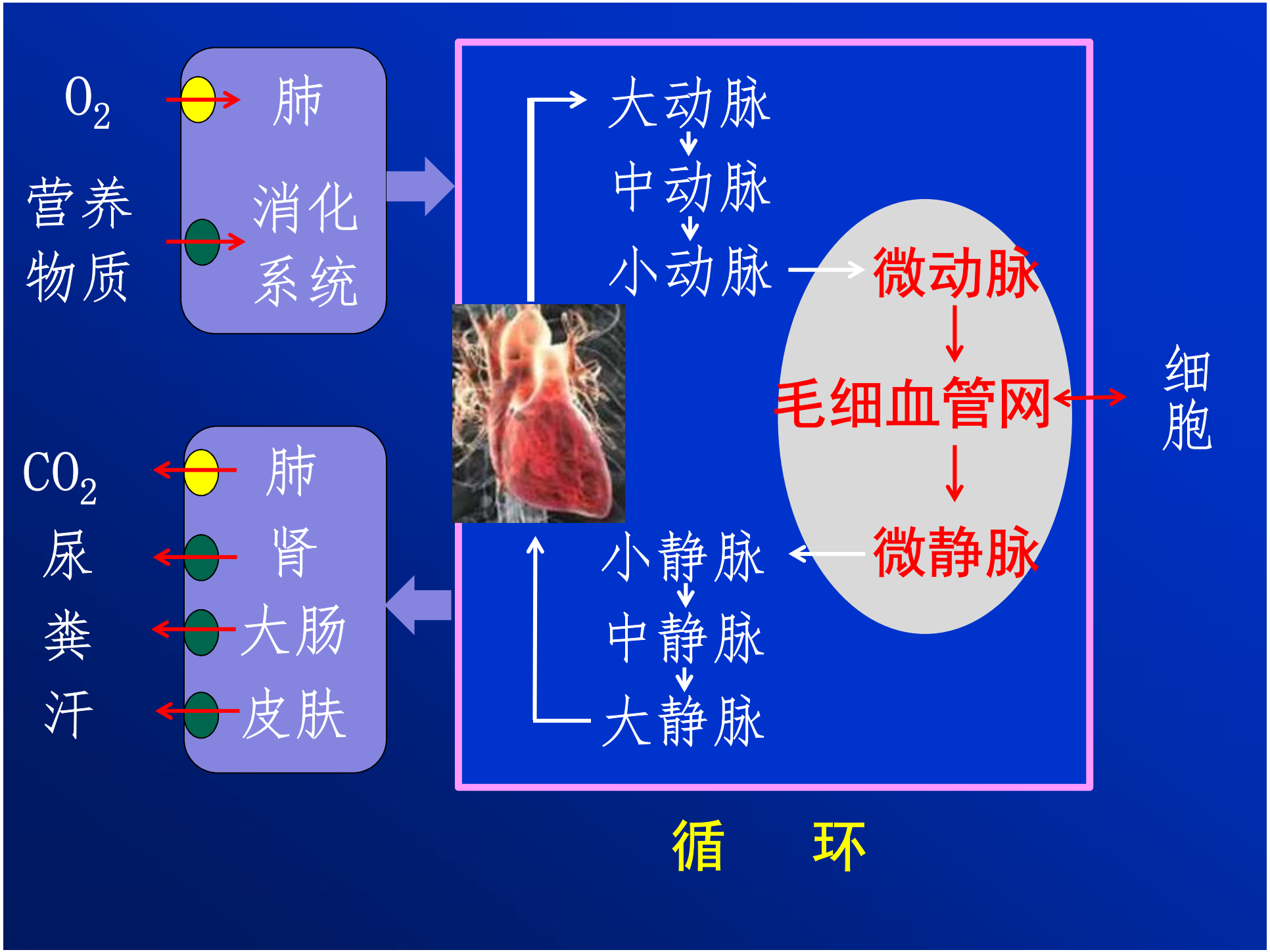
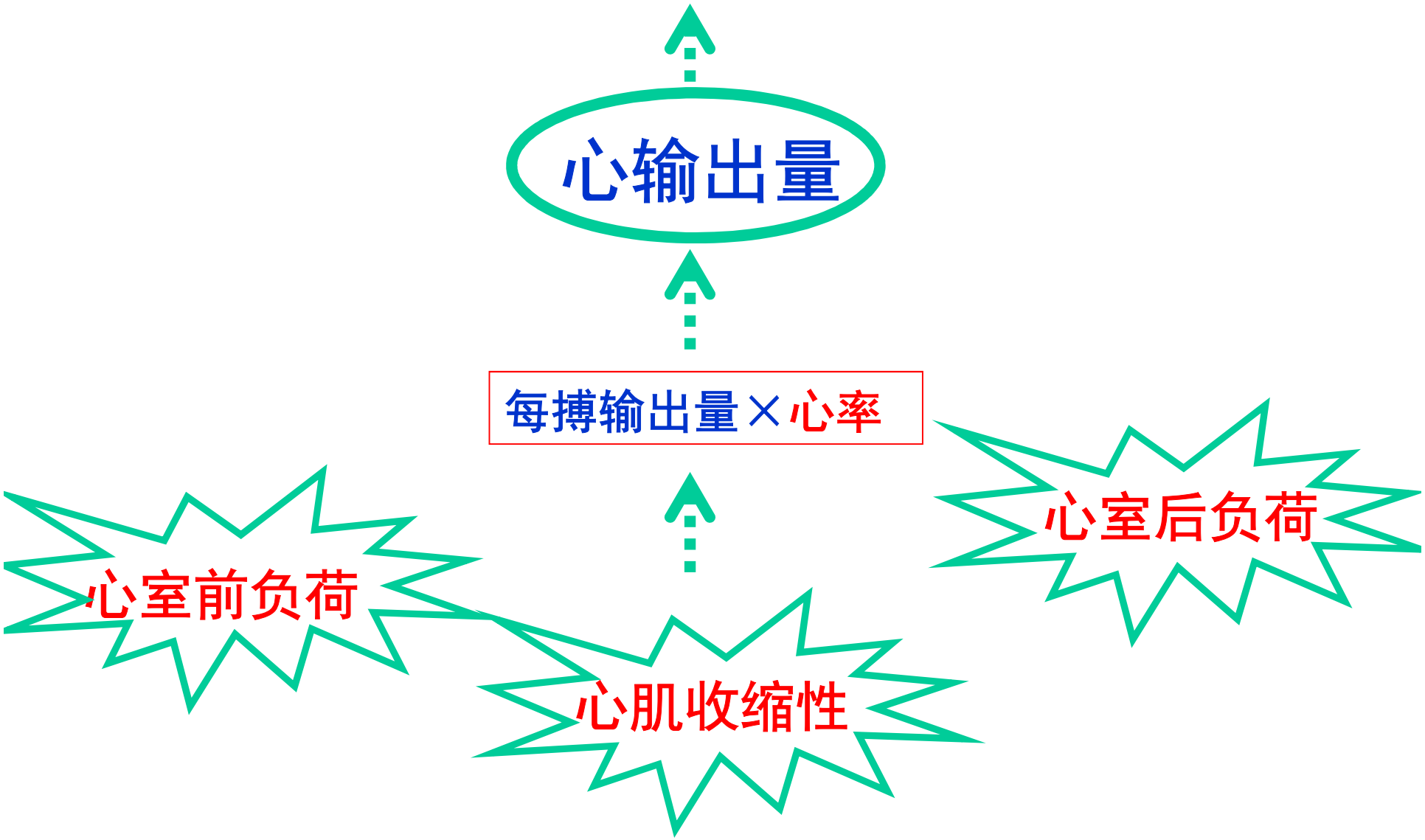
心功能不全
(Cardiac insufficiency)

田　　青

同济医学院病理生理系


O_2
营养物质
肺
消化系统
大动脉
中动脉
小动脉
微动脉
毛细血管网
微静脉
细胞
小静脉
中静脉
大静脉
CO_2
尿
粪
汗
肺
肾
大肠
皮肤
循　环

心脏的泵血功能：



心功能不全

各种原因引起的心脏结构与功能发生障碍，使心泵血量减少到不能满足组织代谢需要的病理生理过程，临床上表现为静脉淤血和心排出量减少的综合征。

心力衰竭

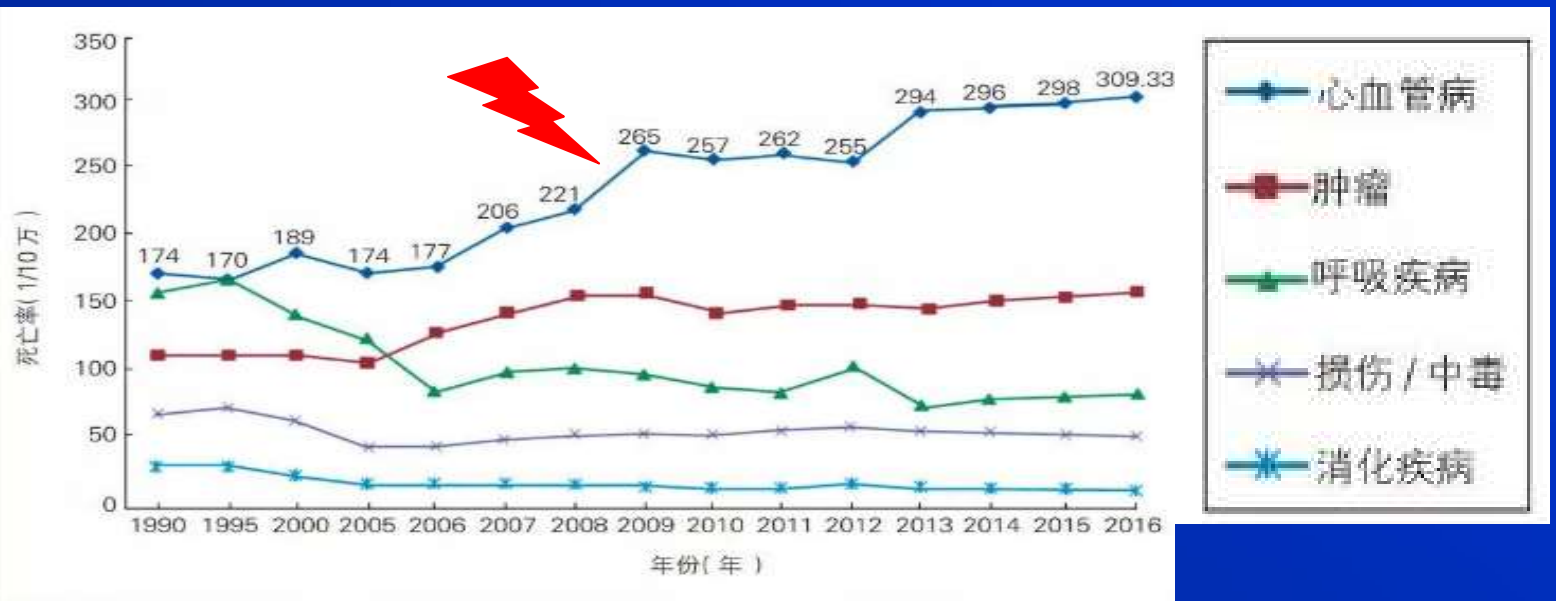


图 1 1990~2016 年中国农村居民主要疾病死亡率变化

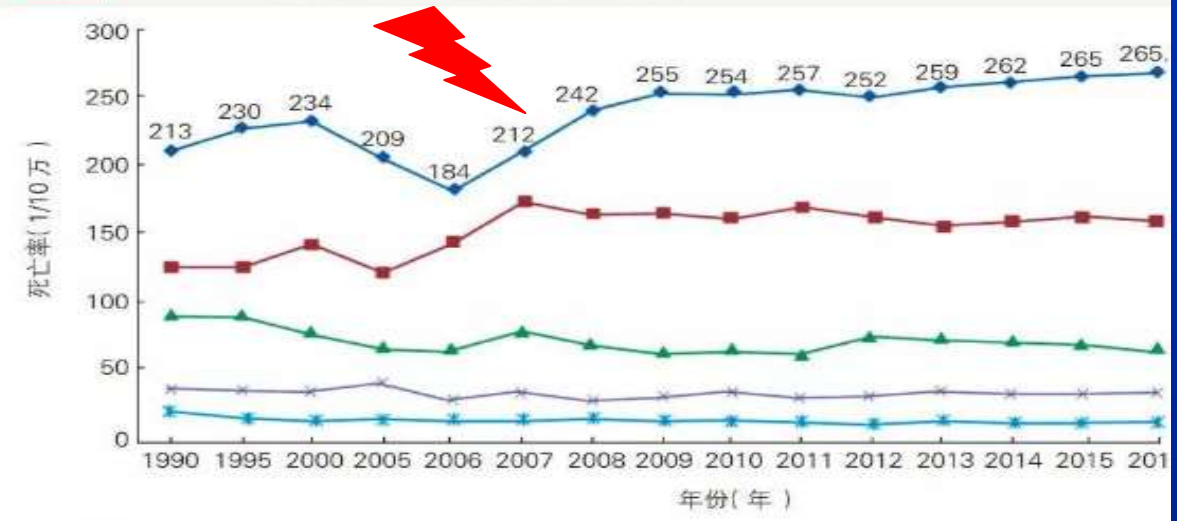


图 2 1990~2016 年中国城市居民主要疾病死亡率变化

中国心血管病报告2018

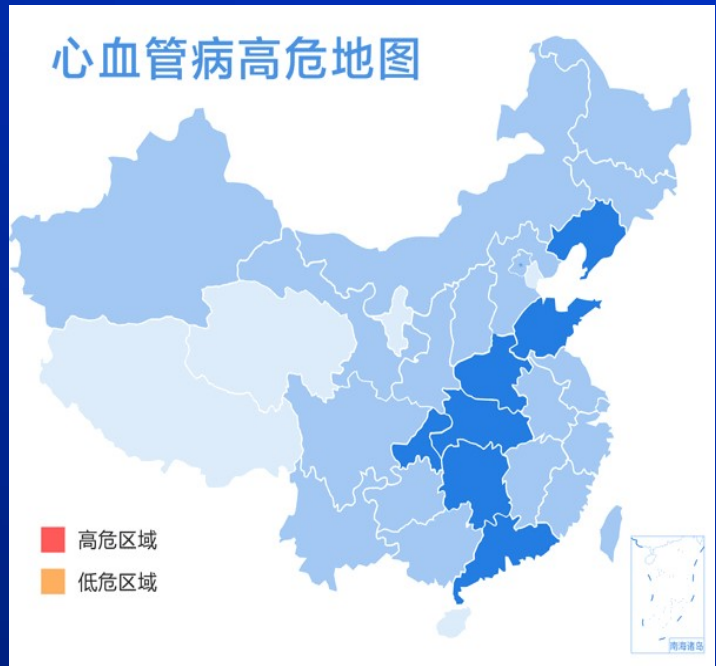


图 7 2002~2016 年中国城乡地区冠心病死亡率变化趋势

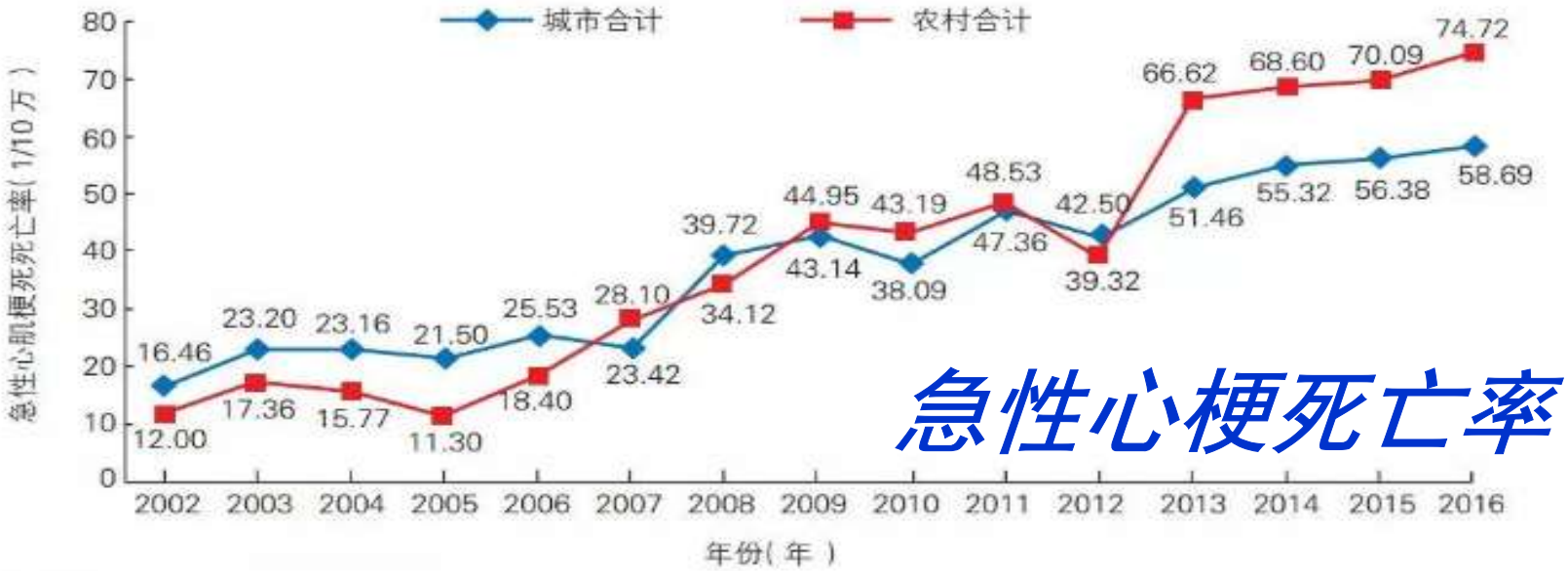


图 8 2002~2016 年城乡地区急性心肌梗死死亡率变化趋势

典型病例：

女性患者，36岁。

主诉：因发热、呼吸急促及心悸3周入院。

现病史：4年前病人开始于劳动时自觉心慌气短，近半年来症状加重，同时下肢出现浮肿。1个月前，经常被迫采取端坐位并时常于晚间睡眠时惊醒，气喘不止，经急诊抢救好转。

近三周来，出现恶寒发热，咳嗽，痰中时有血丝，心悸气短加重。

既往史：于儿童时曾因患咽喉肿痛而做扁桃体摘除术，以后时有膝关节肿痛。

体检：T 39.6℃，P 161次/分，R 33次/分，BP 110/80mmHg。

重症病容，口唇发紫，半卧位，嗜睡；颈静脉怒张，心界向两侧扩大，心尖区可听到明显收缩期杂音，肺动脉瓣第二音亢进。两肺可闻广泛湿性罗音。腹膨隆，可闻移动性浊音。肝于肋下6cm，压痛；脾于肋下3 cm。指端呈杵状，下肢明显凹陷性水肿。

关键问题：

1 引起心功能不全的原因？

2 机体如何代偿？如何失代偿？

第一节 心力衰竭的病因和诱因

病 因

(一) 心肌收缩性降低

结构损伤	心肌细胞变性、坏死、组织纤维化等
代谢障碍	心肌缺血缺氧、严重的$VitB_1$缺乏、酸中毒、钙钾紊乱等

阿霉素
酒精

（二）心脏负荷过度

- 压力负荷：心室收缩时承受的负荷，后负荷
- 容量负荷：心室舒张时承受的负荷，前负荷

压力负荷过度	高血压;肺A高压;主A,肺A狭窄及A瓣膜狭窄	射血阻力↑
容量负荷过度	瓣膜闭锁不全;房室隔缺损;高动力循环	舒张末期容积↑

（三）心脏舒张充盈受限

- 心肌顺应性降低：心室肥厚、纤维化
- 二尖瓣三尖瓣狭窄
- 心包顺应性降低：心包积液、心包炎

- 2004---2014年，中国的**全身性肥胖**率已经增长了2倍多，**腹型肥胖**的增长超过了50%。全国成年男性和女性的全身肥胖率分别为14%和14.1%，腹型肥胖率分别为30.7%和32.4%。

中国国家疾病控制和预防中心，《内科医学年鉴》 2019-10-28

诱 因

特点：

- 增加心肌前后负荷
- 使心肌耗氧量增加
- 使心肌血氧供应减少

2.1 感染（呼吸道感染）

- 发热；
- 心率过快；
- （*心肌直接损伤*）；
- 肺循环阻力增加。

2.2 水盐平衡紊乱：

- 血容量迅速增加　　输液、妊娠等
- 钾----引起心律失常、传导阻滞

2.3 心律失常：

- 心肌耗氧量增加
- 舒张期缩短 冠脉充盈不足、心室充盈不足
- 房室收缩不协调

2.4 血管收缩

- 精神紧张与疼痛　　心律增快
- 寒冷　（2015.11.26）
- 缺氧

病例分析（1）：

1 导致该病例心功能受损的直接原因？

2 导致病情加重的诱因？

第二节 心力衰竭的分类

(Classification of heart failure)

- 按病变累及的部位

左心衰竭、 右心衰竭、 全心衰竭

特点：

- 按心输出量

  低输出量性、 高输出量性心力衰竭

- 按心肌舒缩功能

  收缩性衰竭、舒张性衰竭

- 其它： 左室射血分数等

第三节 心功能不全时机体的代偿

心输出量↓

↑

每搏输出量×心率

↑

心肌收缩性

心室前负荷

心室后负荷

心泵功能障碍

↓

心输出量↓

↓

神经-体液调节机制

↙ ↘

快速启动的
功能性调整

缓慢持久的
结构性适应

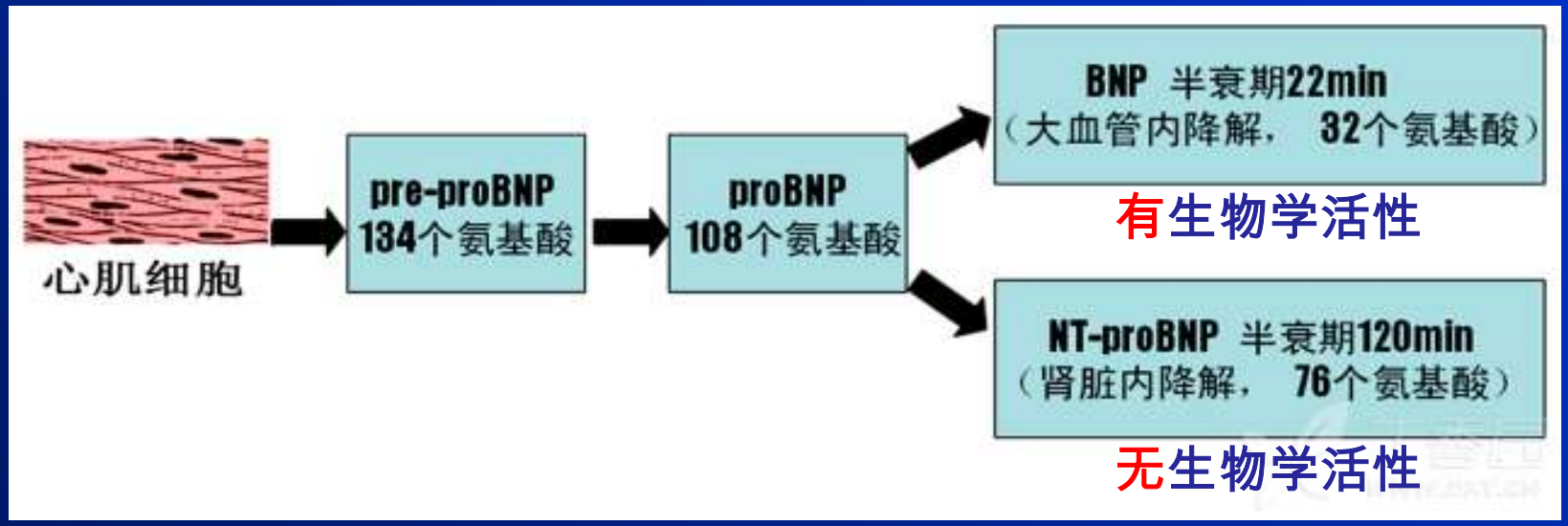
交感－肾上腺髓质系统激活

肾素-血管紧张素-醛固酮系统激活

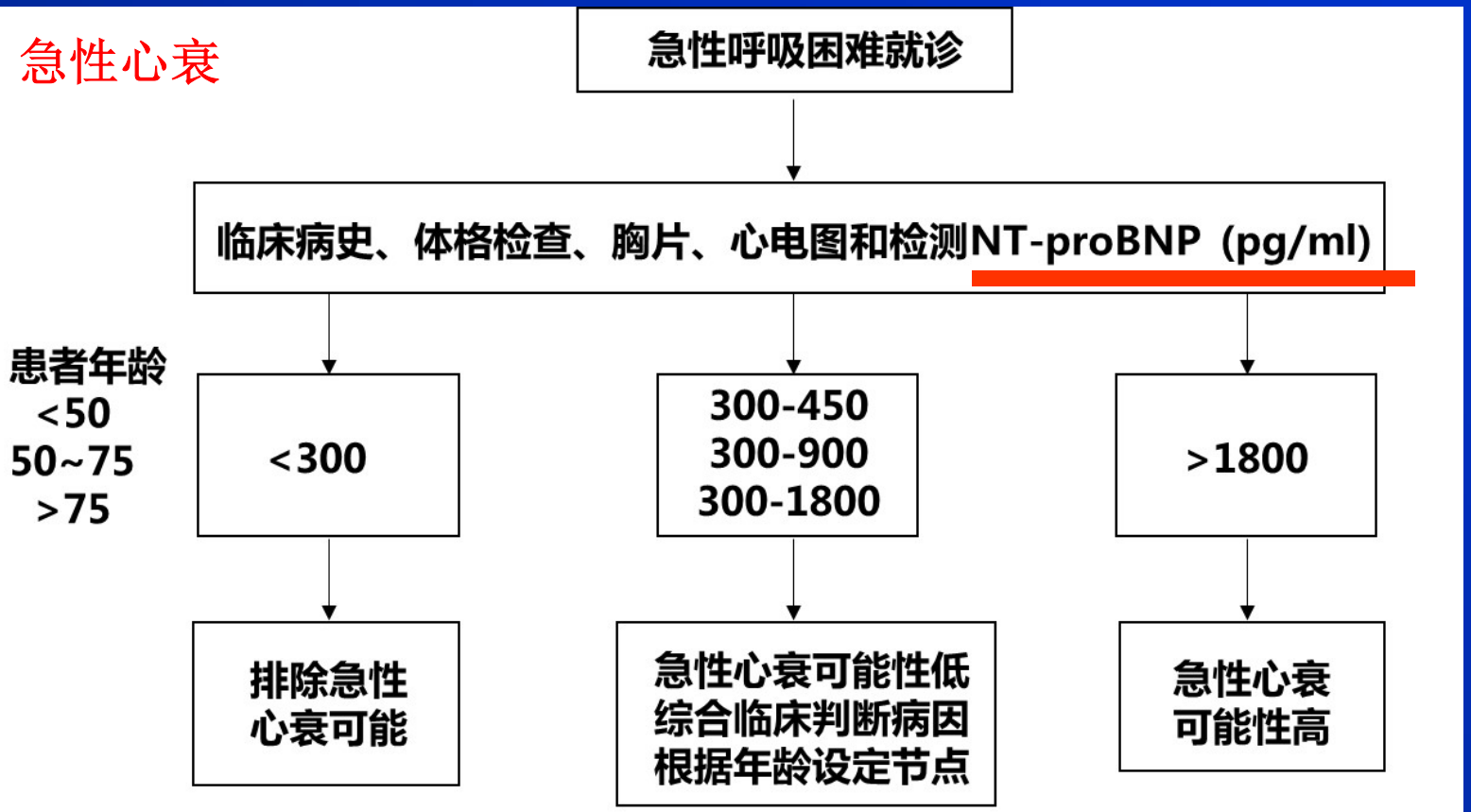
钠尿肽系统激活

心房肌：ANP

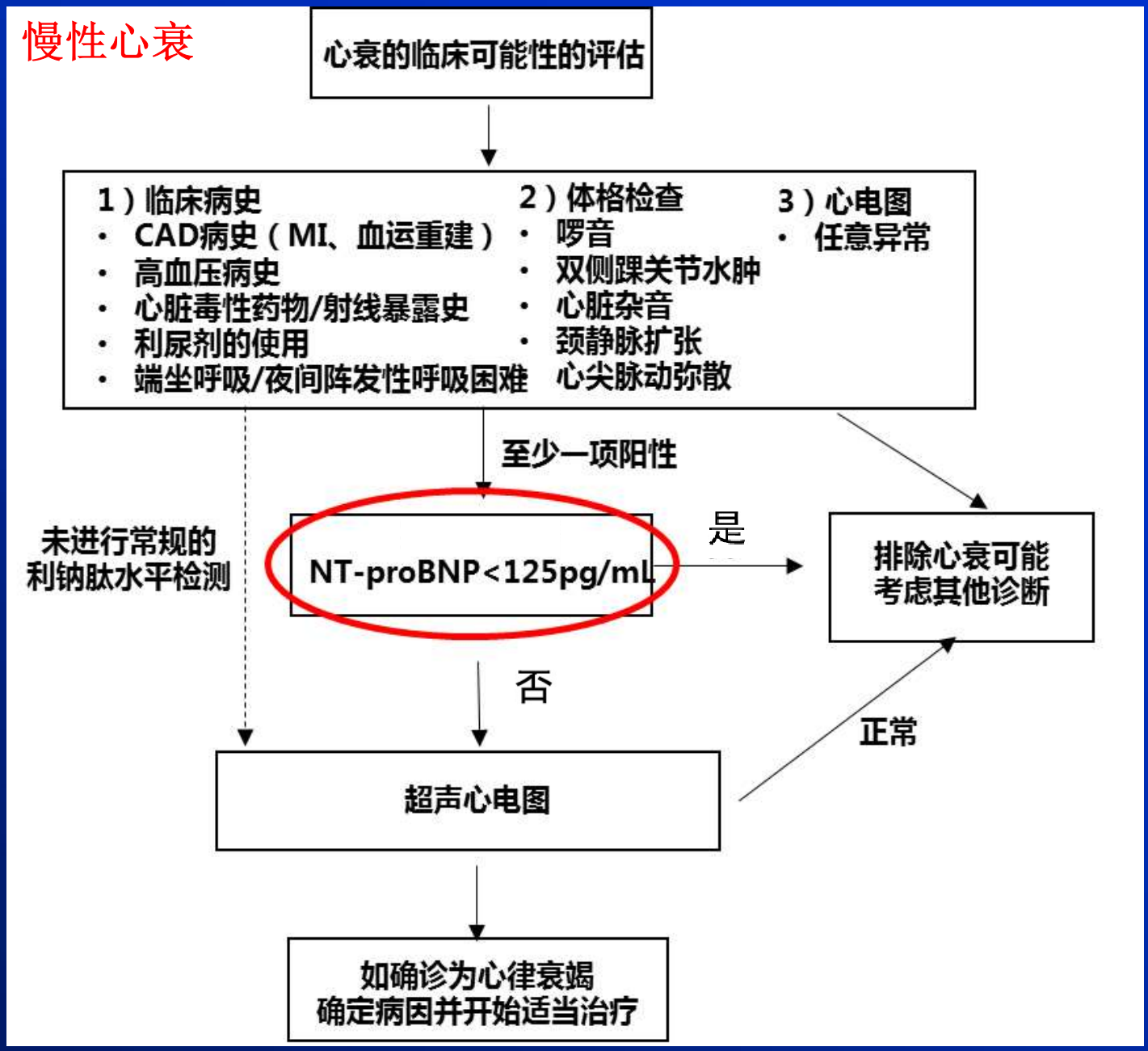
心室肌：BNP ----NT-proBNP



急性心衰


急性呼吸困难就诊
临床病史、体格检查、胸片、心电图和检测NT-proBNP（pg/ml）
患者年龄
<50
50~75
>75
<300
300-450
300-900
300-1800
>1800
排除急性心衰可能
急性心衰可能性低
综合临床判断病因
根据年龄设定节点
急性心衰可能性高

慢性心衰


心衰的临床可能性的评估
1）临床病史
• CAD病史（MI、血运重建）
• 高血压病史
• 心脏毒性药物/射线暴露史
• 利尿剂的使用
• 端坐呼吸/夜间阵发性呼吸困难
2）体格检查
• 啰音
• 双侧踝关节水肿
• 心脏杂音
• 颈静脉扩张
心尖脉动弥散
3）心电图
• 任意异常
至少一项阳性
未进行常规的
利钠肽水平检测
NT-proBNP<125pg/mL
是
排除心衰可能
考虑其他诊断
否
正常
超声心电图
如确诊为心律衰竭
确定病因并开始适当治疗

炎症因子及血管活性因子

- TNF-α
- IL-6
- NO
- 内皮素

神经-体液调节的意义

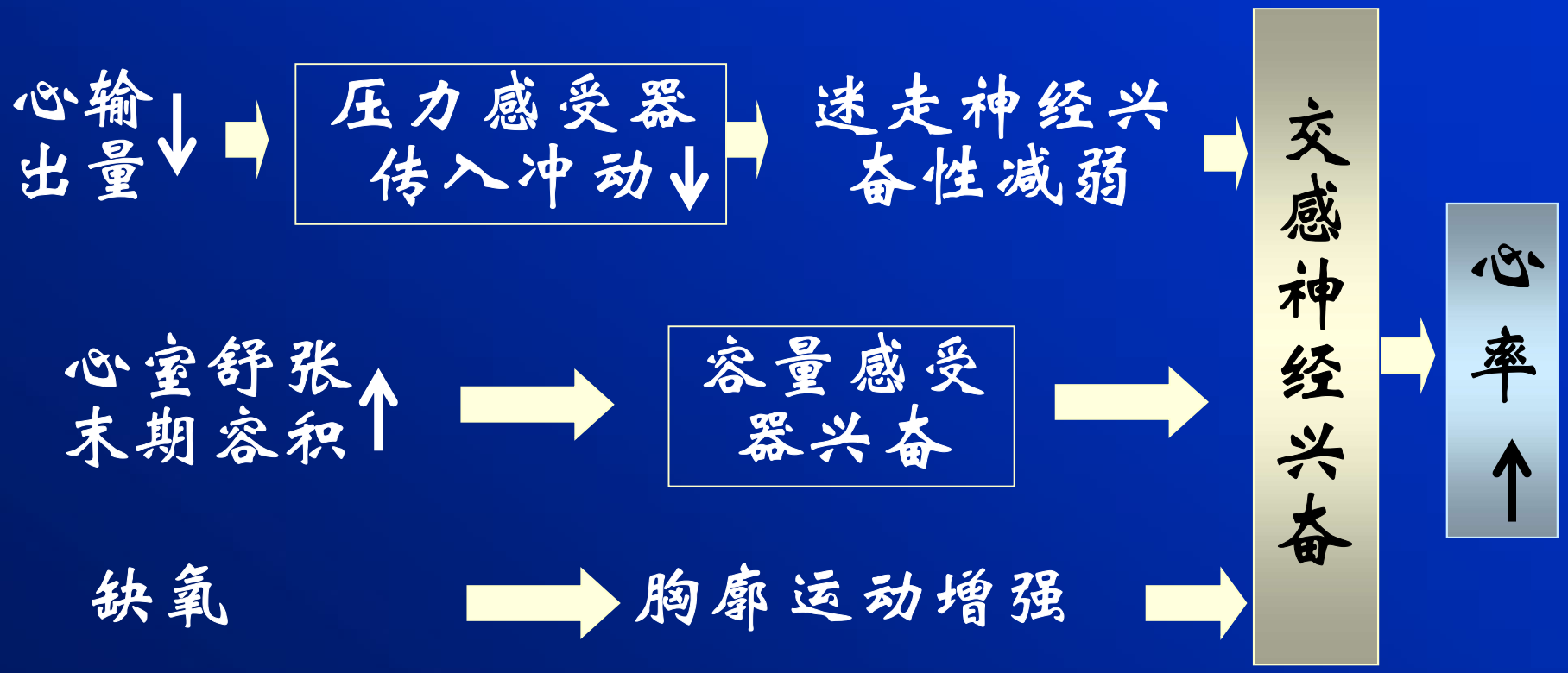
- 快速作用
  - 改善心肌血供、增强心肌收缩力
  - 增加血容量、增加回心血量
  - 增加心率
  - 维持重要器官的血流灌注
- 慢速作用

  促进心肌的肥大、重构

3.1 心内代偿

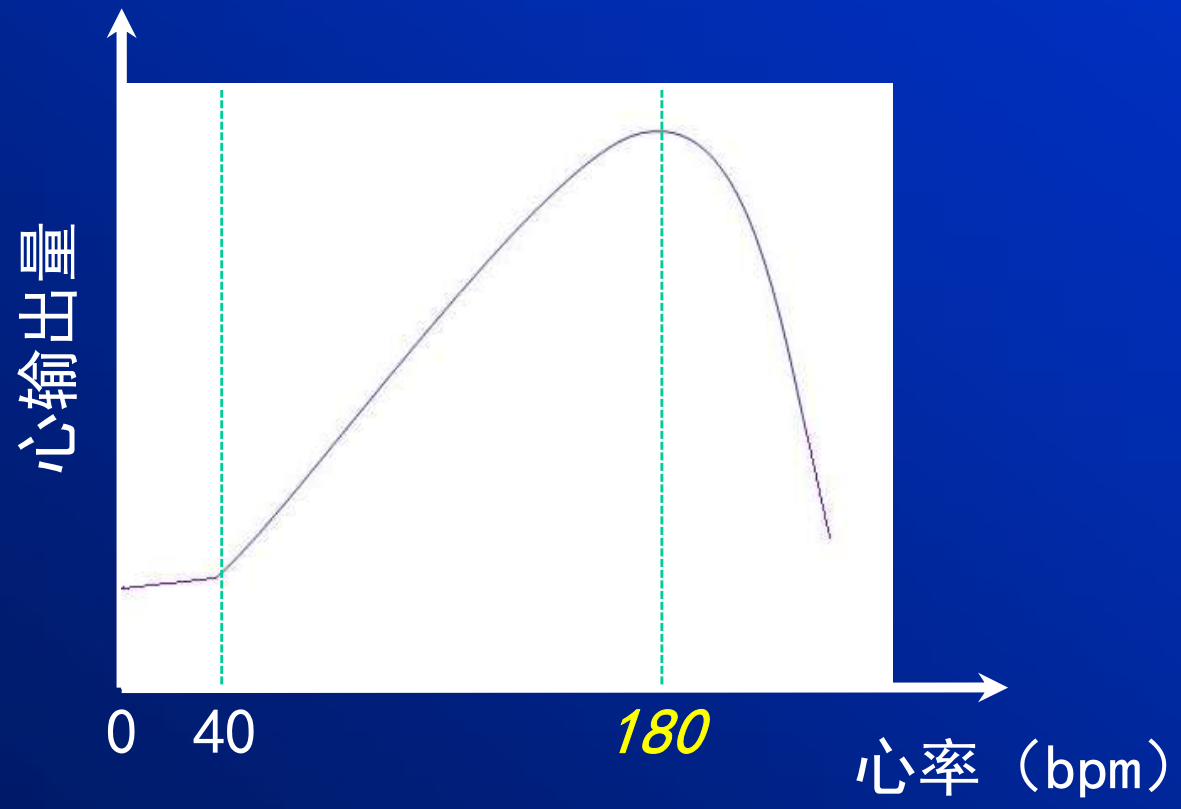
心输出量＝每搏输出量×心率

3.1.1 心率加快

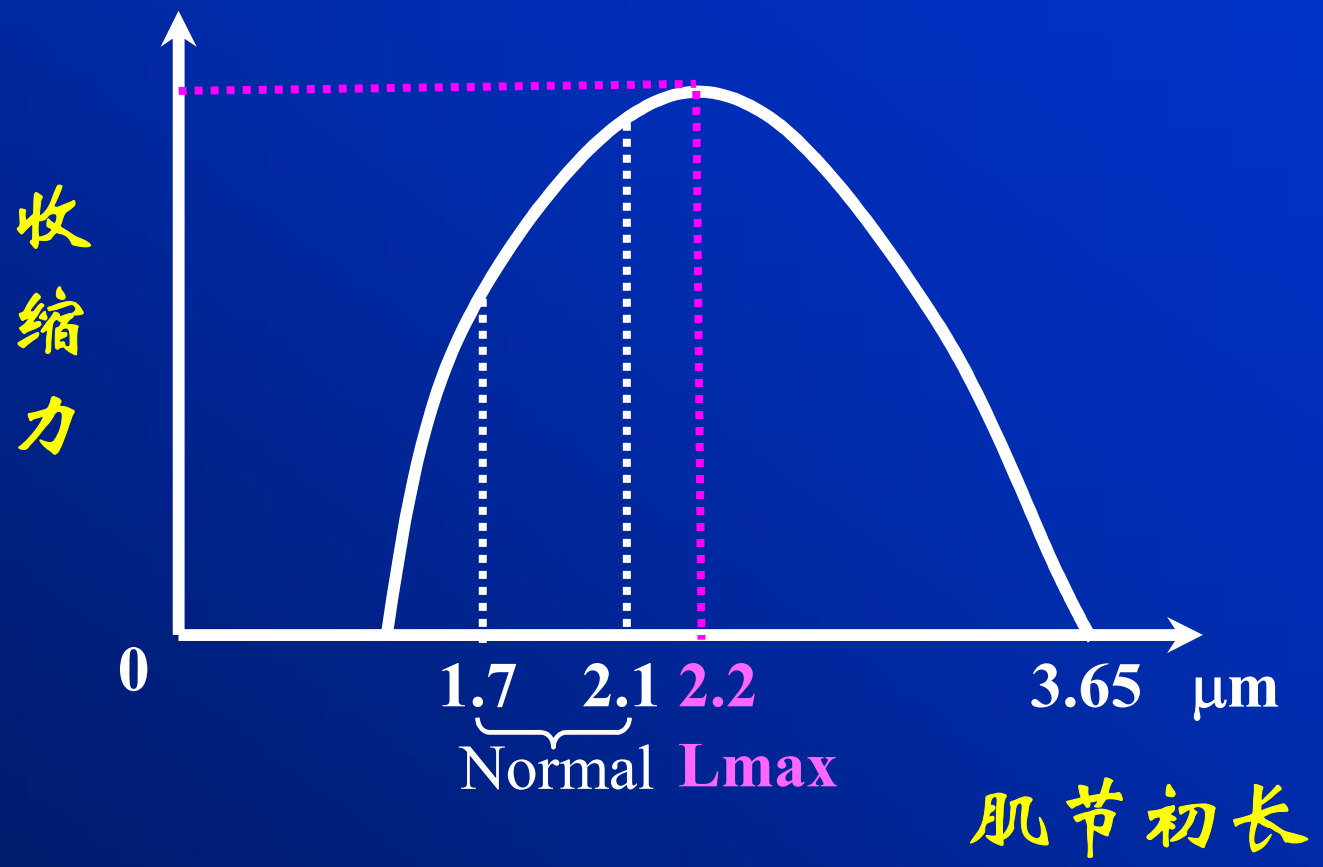


心输出量＝每搏输出量×心率

- 利　在一定范围内，心输出量↑
- 弊　心率过快，心输出量↓



3.1.2 回心血量增加 ------ 每搏输出量



Frank-Starling定律

紧张源性扩张

心肌加长并伴有收缩力增强的心脏扩张

肌节长度<2.2μm 代偿

- 急性心衰的重要代偿方式

❖ 弊： 肌源性扩张

心肌拉长不伴有收缩力增强的心脏扩张

肌节长度>2.2μm 失代偿

- 肌节长度=3.6μm 粗细肌丝不能重叠

3.1.3 心肌收缩性增强 ------ 每搏输出量

缺血缺氧 → 交感－肾上腺髓质系统

↓

去甲肾上腺素
大量释放

↓

β-受体激活

↓

心肌收缩↑

3.1.4 心室重塑 ------ 每搏输出量

- 心肌细胞重塑

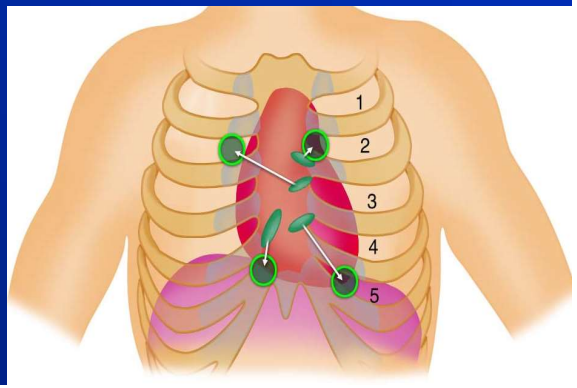
  心肌细胞肥大；心肌细胞表型改变

- 非心肌细胞及细胞外基质的变化

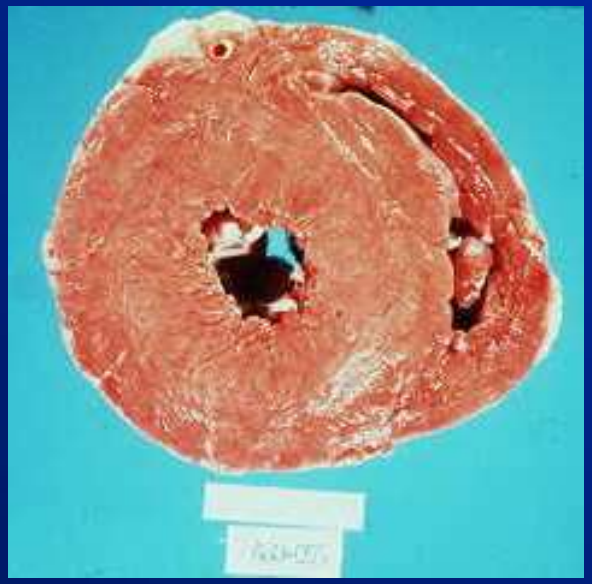
  血管增生等

心肌肥大(器官水平)

心室质量增加



向心性肥大



原因	后负荷↑
肌节复制	并联复制
心肌细胞	增粗
形态	心壁明显增厚
室壁厚度	明显增加
意义	克服增加的后负荷

离心性肥大

原因	前负荷↑
肌节复制	串联复制
心肌细胞	增长
形态	心腔明显扩大
室壁厚度	基本正常或稍↑
意义	减轻前负荷

利：

增加心肌收缩力,有助于维持 每博输出量；
室壁厚度增加,降低室壁张力,降低心肌耗氧量

弊：

心肌收缩性减弱；能量代谢障碍等

3.2 心外代偿

- 血容量增加
- 血流重分布
- 红细胞增多
- 组织利用氧能力增强

(一) 血容量增加

- 机制
  - 肾血流量↓，滤过率↓
  - 肾小管对水钠的重吸收↑
    - 醛固酮增加
    - 抗利尿激素增加
    - PGE2,钠尿肽减少
- 意义

增加回心血量,但可致前负荷增加

(二) 血流重分布

保障重要器官血供；增加后负荷

(三) 红细胞增多

增加血液携氧能力；增加血粘度

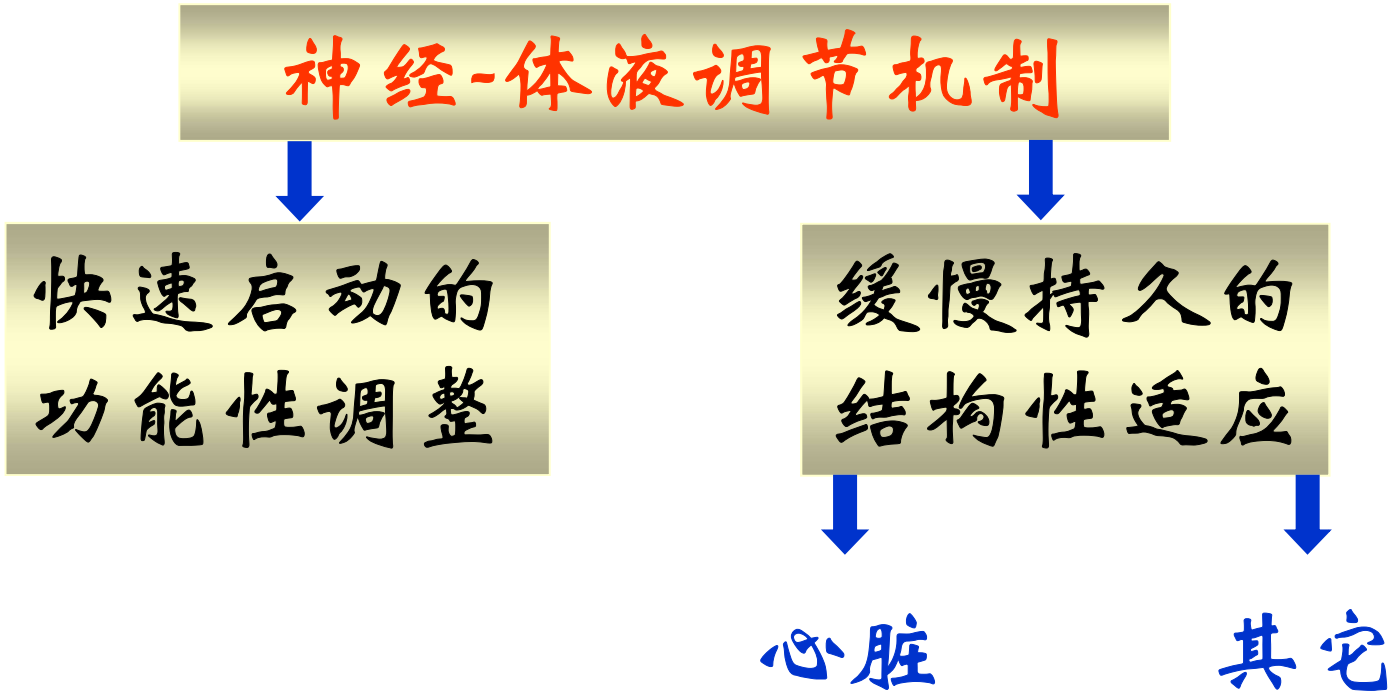
(四) 组织细胞利用氧的能力增强

细胞线粒体数量增多

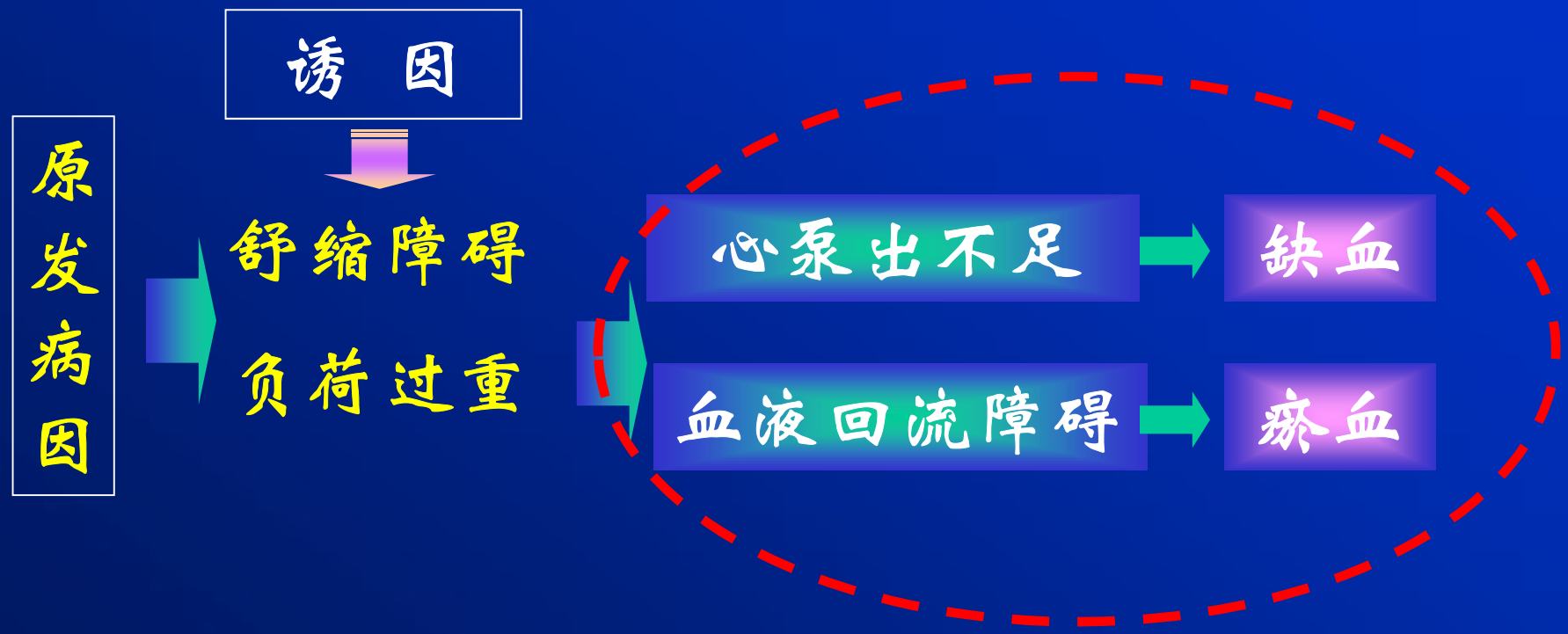
肌红蛋白含量增多

病例分析（2）：

3 患者的体征哪些是代偿的表现？



第四节 临床表现的病理生理基础（失代偿）



一 心输出量减少（低排出量综合征）

（一） 心脏泵血功能降低

- 心排出量减少、心脏指数降低
- 左室射血分数降低
- 心室充盈受损
- 心率增快

心慌，活动加重
心源性休克

（二） 器官血流量重新分布

- 动脉血压的变化
- 器官血流量重新分布

易疲劳→体能显著降低
皮肤苍白或紫绀
尿少、水肿、氮质血症
头晕不能站立等

精神不振，认知降低

二　静脉淤血

- 体循环淤血（systemic congestion）
- 肺循环淤血（pulmonary congestion）

（一）体循环淤血

主要表现

- 水肿、颈静脉充盈或怒张，可见胸水腹水
- 上腹饱胀感，肝肿大及肝功能损害
- 胃肠道淤血所致的纳差、腹胀、腹泻貌似胃肠炎等
- 紫绀明显
- 可有神经过敏，失眠，嗜睡等症状。重者可发生精神错乱

（二） 肺循环淤血

肺淤血的主要表现：呼吸困难

咳嗽、气喘

- 肺淤血、肺水肿→肺顺应性↓
- 气道阻力↑
- 肺间质压力增高刺激肺毛细血管旁J感受器，引起反射性浅快呼吸

劳力性呼吸困难

- 回心血量增多，加重肺淤血
- 心率加快，舒张期缩短
- 机体活动时需氧量增加

夜间阵发性呼吸困难

- 入睡后迷走神经兴奋，使支气管收缩
- 入睡后平卧后下肢静脉血回流增多，肺淤血、水肿加重
- 入睡后中枢对传入刺激的敏感性降低

在熟睡中憋醒，有窒息感，被迫坐起，咳嗽频繁，出现严重的呼吸困难。轻者坐起后数分钟，症状即告消失，重者发作时可出现紫绀、冷汗、肺部可听到哮鸣音，称心脏性哮喘。严重时可发展成肺水肿，咯大量泡沫状血痰，两肺满布湿罗音，血压可下降，甚至休克 。

端坐呼吸

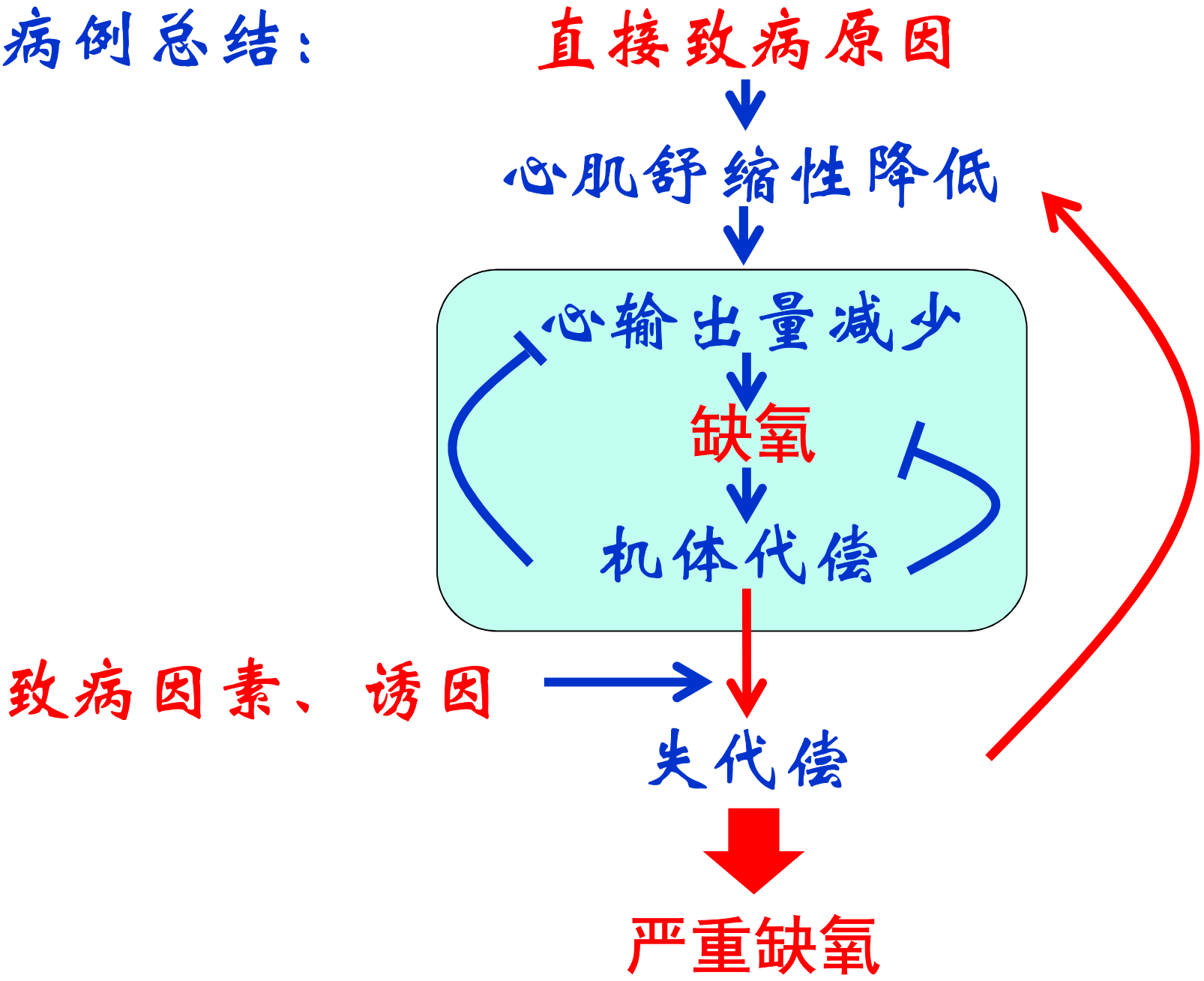
- 部分血液转移到躯体下半部，肺淤血减轻
- 胸腔容积增大, 肺活量增加
- 可减少水肿液的吸收，肺淤血减轻

病例分析（3）：

4 患者的体征哪些是失代偿的表现？

- 心率
- 血压
- 体循环淤血
- 肺循环淤血
- 缺氧

病例总结：



第五节
心力衰竭的发病机制

(Mechanisms of heart failure)

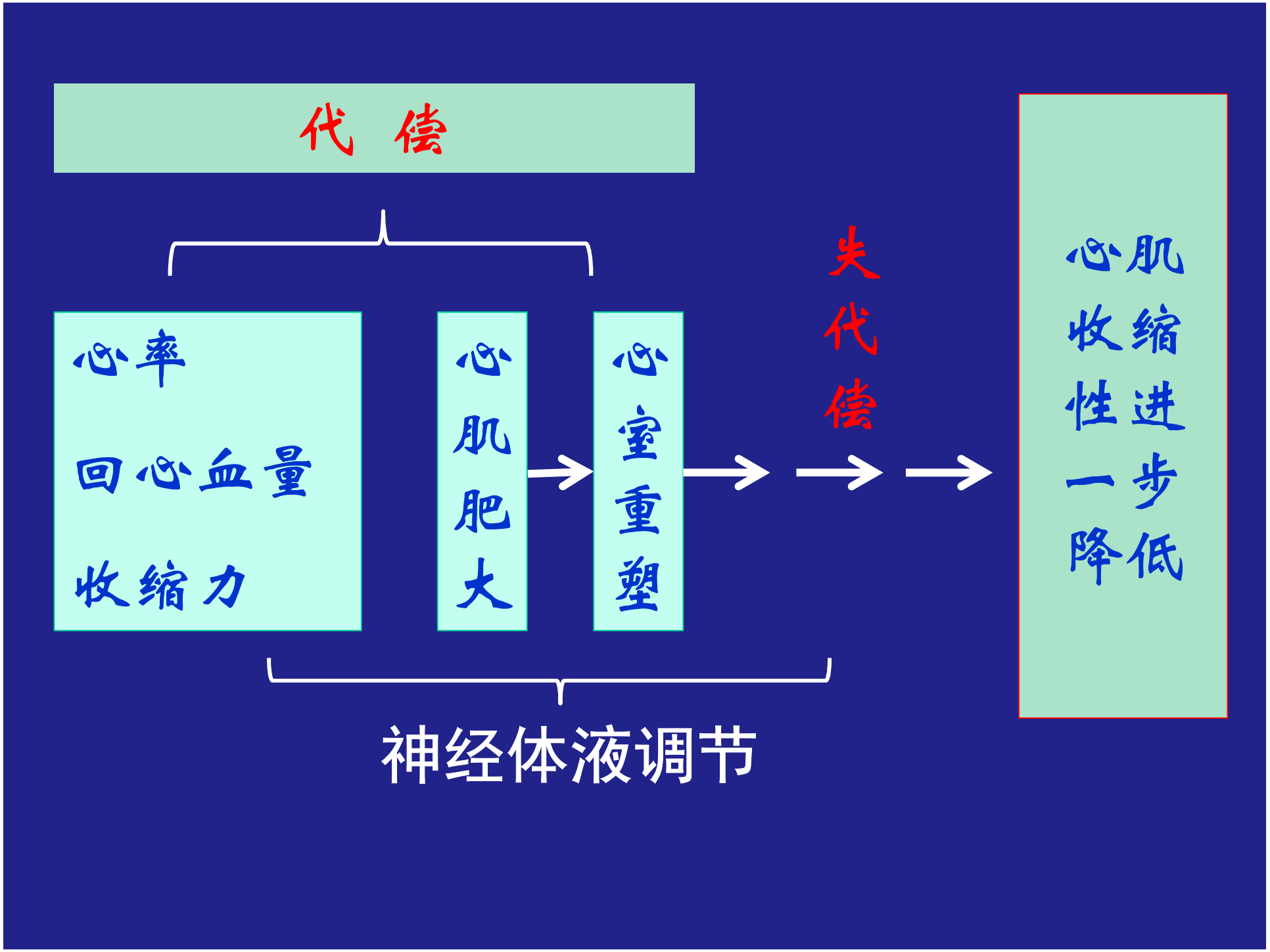
心功能不全
(Cardiac insufficiency)

田　　青

同济医学院病理生理系

心功能不全

各种原因引起的心脏结构与功能发生障碍，使心泵血量减少到不能满足组织代谢需要的病理生理过程，临床上表现为静脉淤血和心排出量减少的综合征。

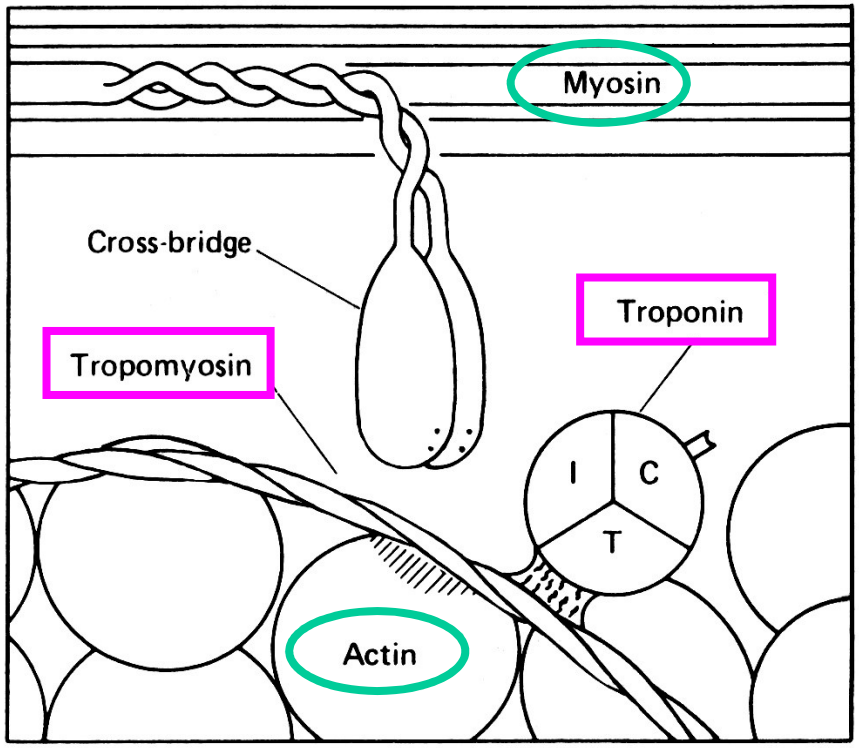

代 偿
心率
回心血量
收缩力
心肌肥大
心室重塑
失代偿
心肌收缩性一降
心肌收缩进一步低
神经体液调节

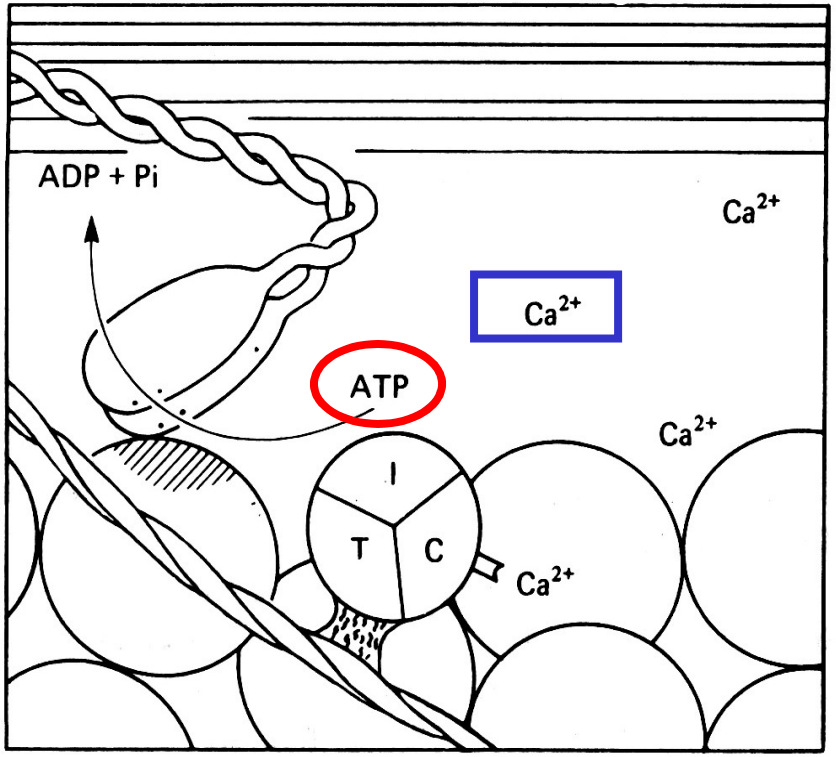
第五节
心力衰竭发病机制

(Mechanisms of heart failure)

组织学基础：心室重塑

心肌肌节的收缩舒张





舒张　　收缩

心肌兴奋

↓

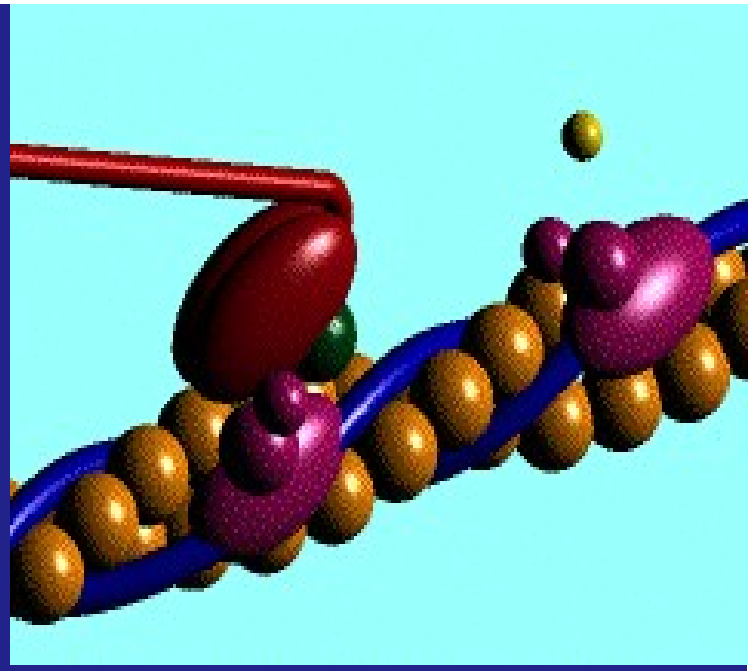
胞浆Ca^{2+}↑↑

↓

Ca^{2+}与肌钙蛋白结合

↓

向肌球蛋白扭动



→ 肌球蛋白头部和肌动蛋白结合

↓

形成横桥

↓

肌球蛋白头部水解ATP、能量释放

↓

肌动蛋白滑动 → 心肌收缩

心肌收缩功能降低

1. 心肌收缩性降低
2. 心肌能量代谢紊乱
3. 心肌兴奋－收缩耦联障碍

1 心肌收缩性破坏

(Injuries of myocardial contractile protein)

1.1 心肌细胞数量减少

- 心肌细胞坏死
- 心肌细胞凋亡

❖心肌细胞坏死

严重缺血缺氧
细菌病毒感染
中毒（锑等）

→

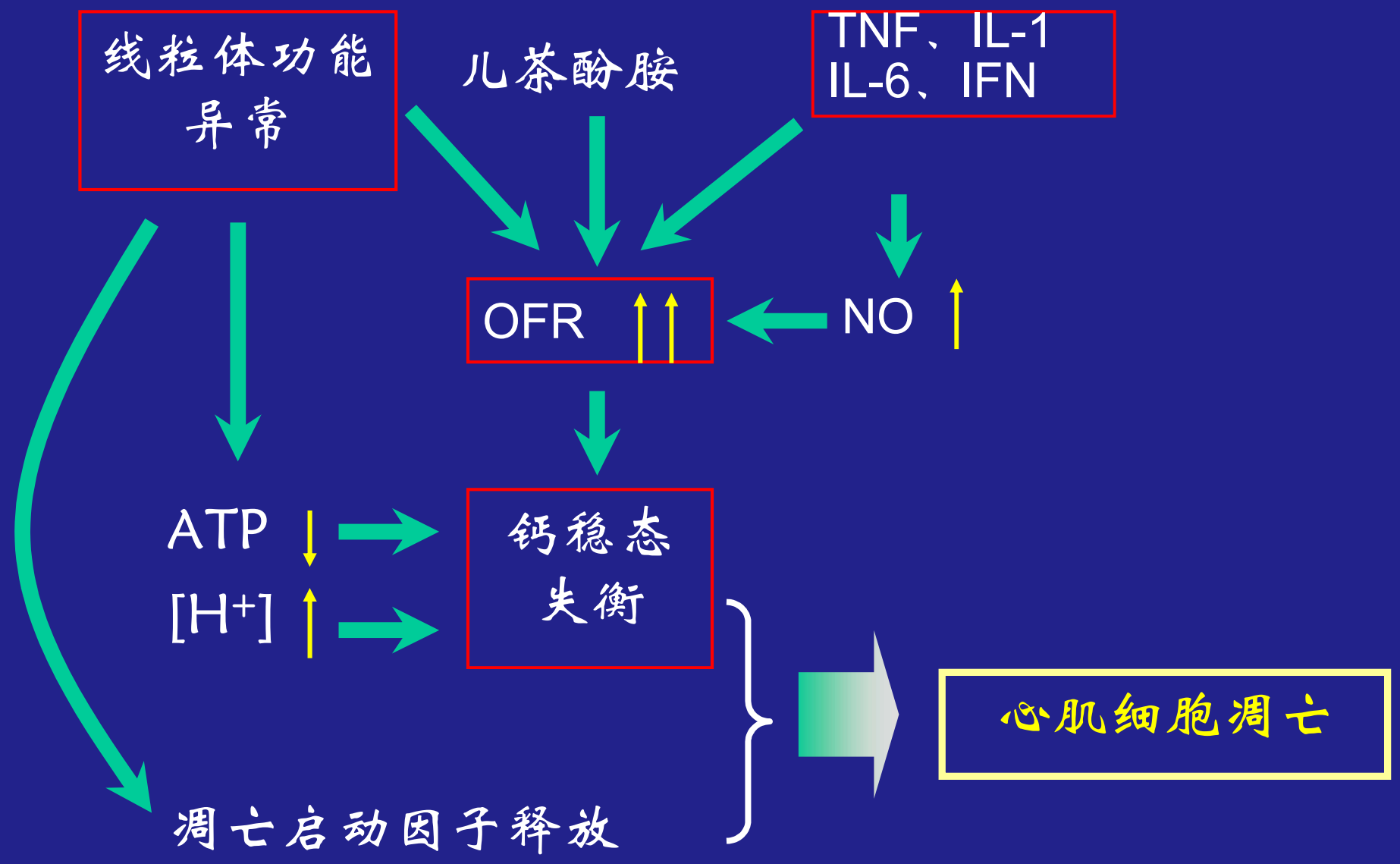
线粒体肿胀
溶酶体破坏
中性粒、巨噬细胞浸润

↓

心肌细胞坏死

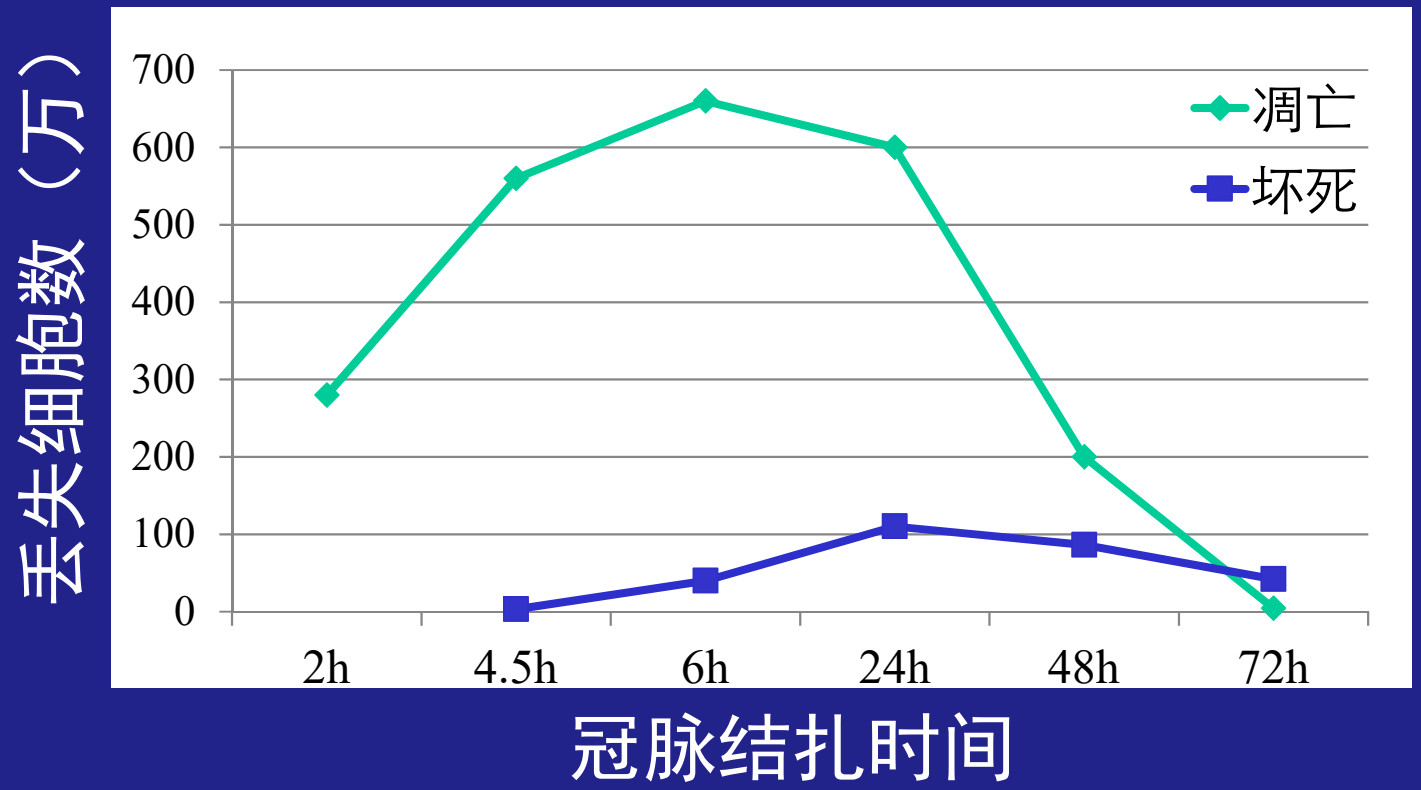
常见于急性心肌梗死（如左室23%梗死）

❖心肌细胞凋亡

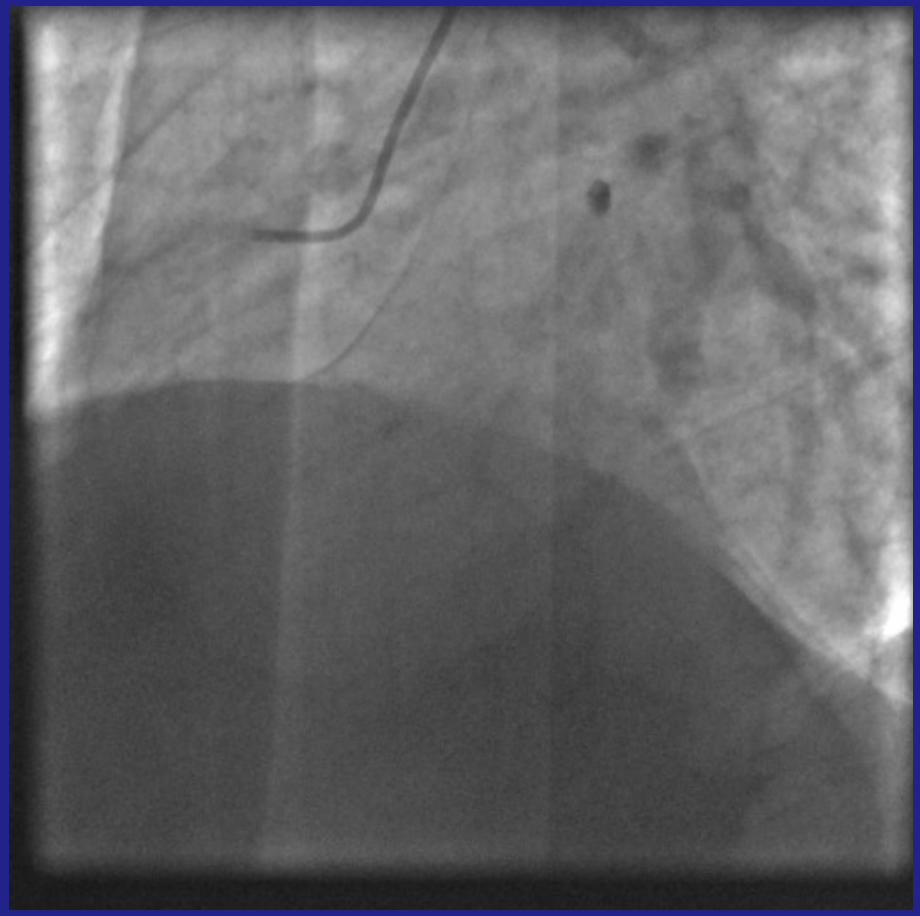

线粒体功能异常
儿茶酚胺
TNF、IL-1
IL-6、IFN
OFR ↑↑
NO ↑
ATP ↓
[H+] ↑
钙稳态失衡
凋亡启动因子释放
心肌细胞凋亡

心肌细胞凋亡相关因素

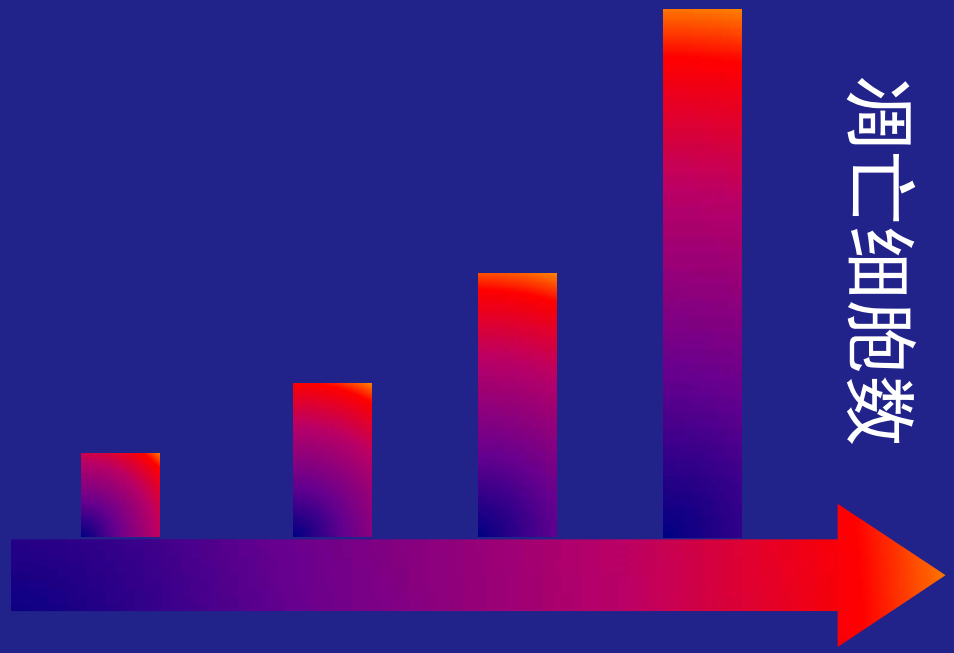
- 持续缺血 （4.5-6h 高峰）



- 缺血再灌注损伤



- 心肌细胞肥厚与扩张



高血压心脏病心肌肥厚进展

- 老化（衰老）
  - ➢70岁，左室心肌细胞减少30%
  - ➢老年人每年心脏总量减少0.3g

心肌细胞坏死标记物？

1肌酸激酶及其同工酶　2乳酸脱氢酶
3肌钙蛋白　4肌红蛋白

心肌细胞凋亡标记物？

1.2 心肌结构改变----肥大

组织器官水平：

- 心肌重量增加 ＞ 交感神经末梢的生长
- 心肌重量增加 ＞ 毛细血管的生长
- 损伤与重构不均一
- 球形变，造成功能性瓣膜反流

细胞水平：

- 肥大细胞体积和重量增加 ＞ 表面积增加
- 肥大细胞体积增加 ＞ 线粒体数量增加
- 肌丝增粗 ＞线粒体数量增加

分子水平：

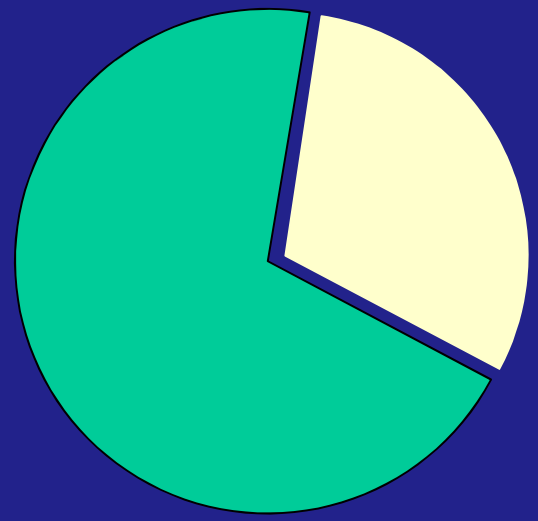
- 胎儿基因过表达
- 重要蛋白质合成减少

心肌肥大诊断？

2 心肌能量利用

游离脂肪酸

ATP



葡萄糖

乳酸

…

O_2

35-40kg ATP/d

2.1 能量生成障碍

- 急性缺血心肌：

中度：醣酵解加速，游离脂肪酸的氧化增强；葡萄糖的氧化磷酸化过程受到抑制

重度：游离脂肪酸和葡萄糖的氧化均受到抑制；葡萄糖酵解提供的少量ATP

- 慢性心衰

底物：早期无改变；晚期葡萄糖利用增多，酵解为主

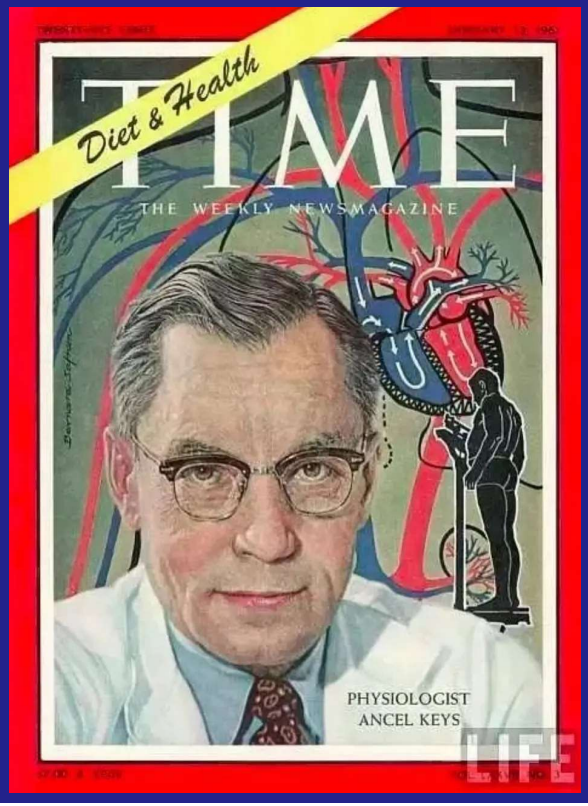
线粒体氧化磷酸化功能障碍

缺血，VitB缺乏，线粒体数量功能减低

心肌重构：氧弥散距离延长

不饱和脂肪酸 ？ 饱和脂肪酸

- 1958，Ancel Keys “7国研究”、“脂肪假说”。

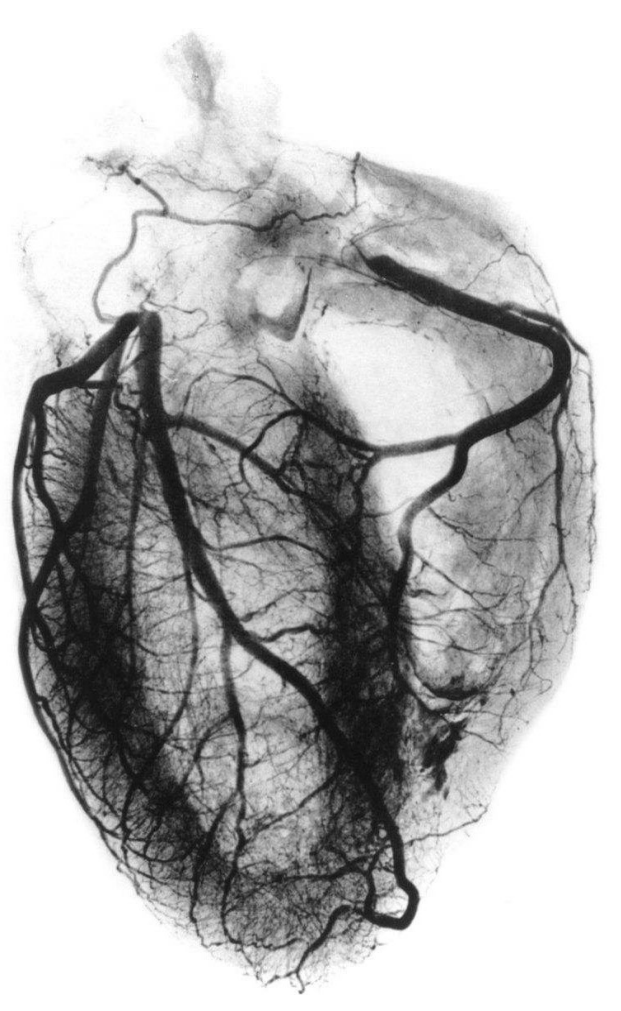


- 2014，18国/60万人的研究：无法证实饱和脂肪酸与心脏病之间的联系。

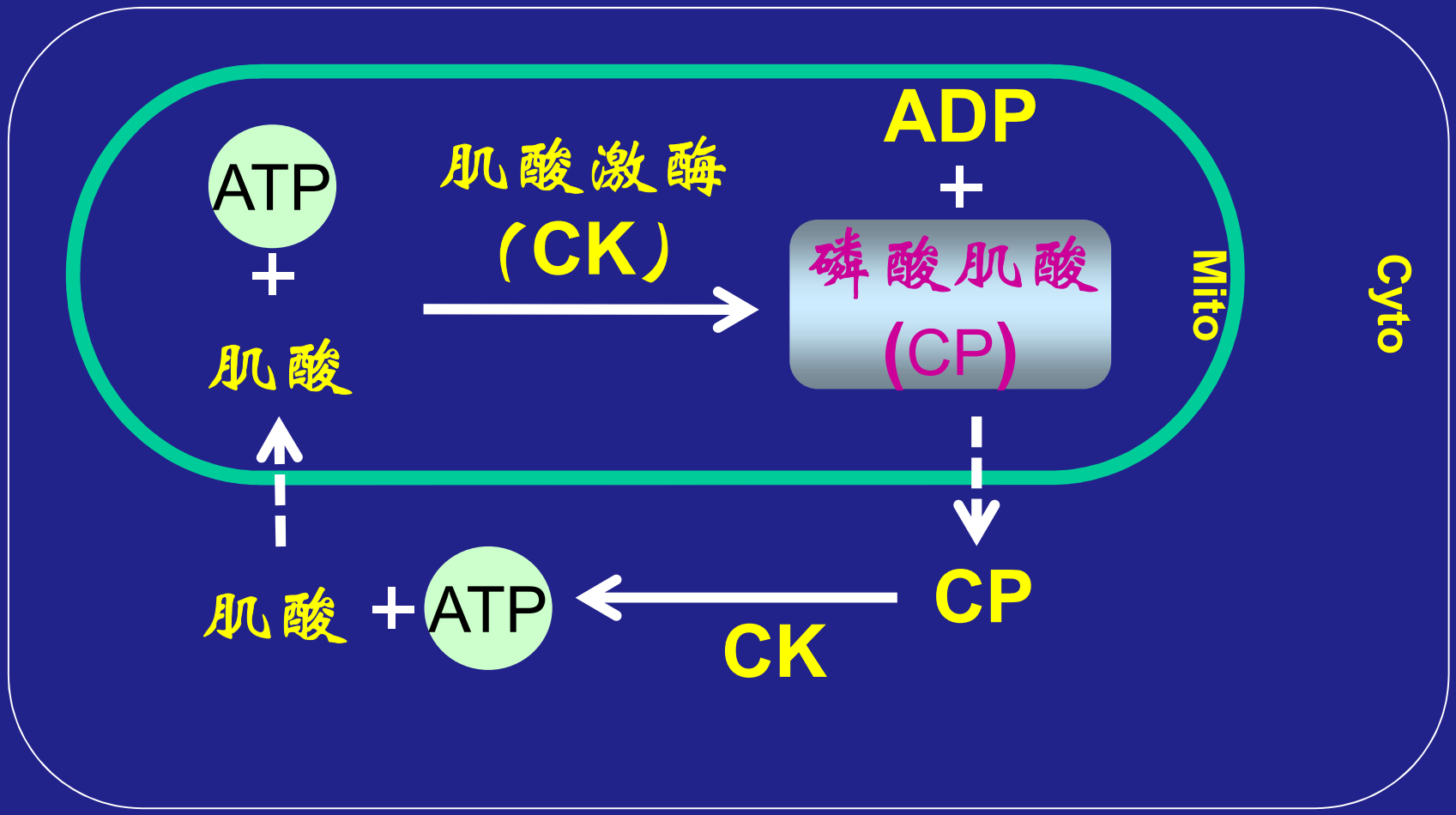
- 2006，反式脂肪酸大幅增加冠心病风险。

能量生成的必要条件：充足的O_2

？冠状动脉侧支循环



2.2 心肌储能减少（肌酸激酶能量穿梭）



心肌肥大：肌酸激酶活性↓，同工酶↑。

2.3 心肌能量利用障碍
(impaired energy utilization)

- 肌球蛋白ATP酶：心肌收缩速率

- 同工型有3种：V_1 (αα)、V_2 (αβ)、V_3 (ββ)

肥大心肌:肌球蛋白头部ATP酶活性下降，V_1 型转变为 V_3 型

3. 心肌兴奋—收缩耦联障碍

(Impaired excitation-contraction coupling)

※ 肌浆网处理Ca^{2+}功能障碍

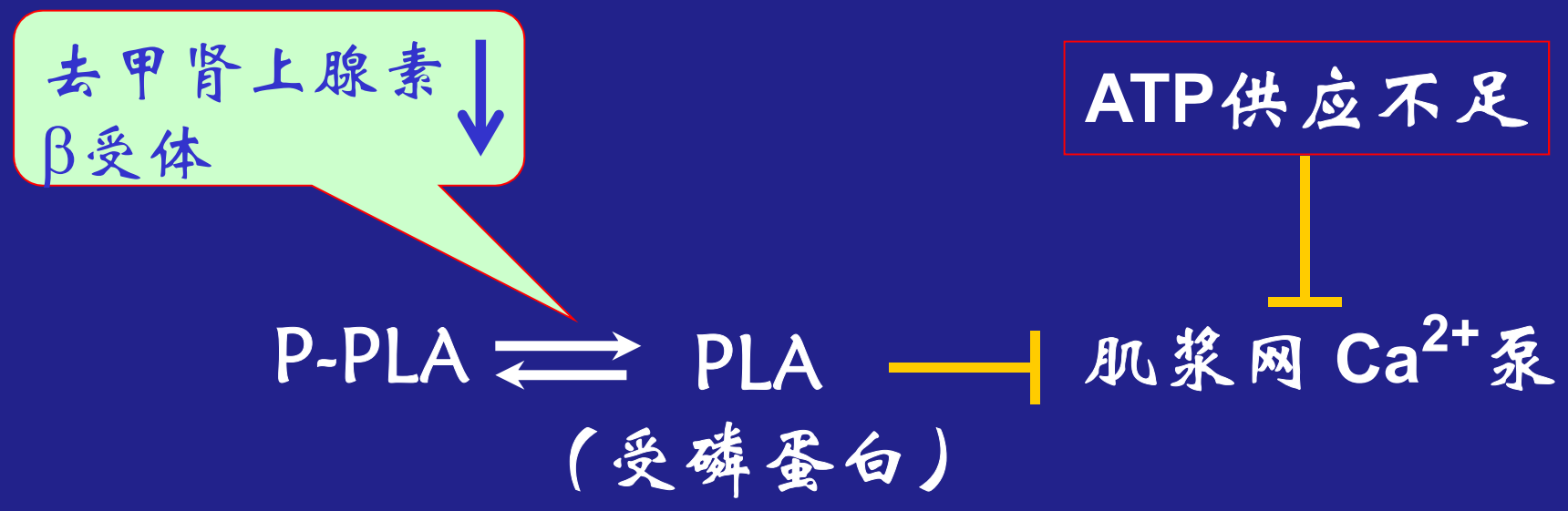
※ 胞外Ca^{2+}内流障碍

※ 肌钙蛋白与Ca^{2+}结合障碍

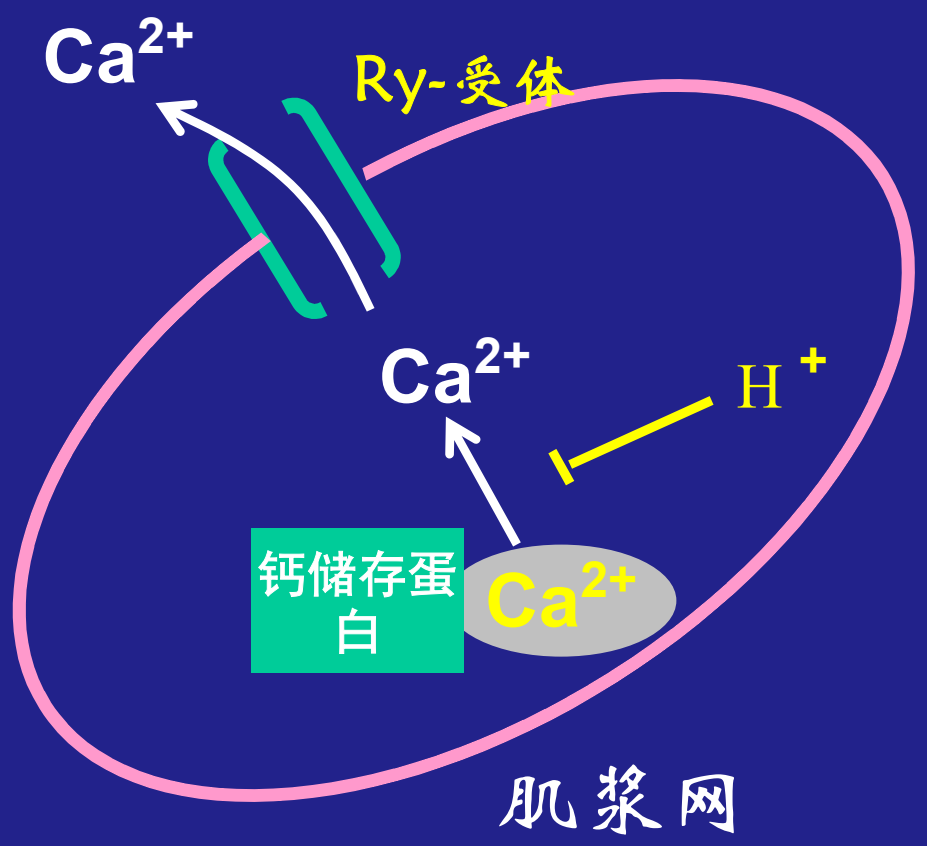
3.1. 肌浆网处理Ca^{2+}功能障碍

❖ 肌浆网Ca^{2+}摄取、储存能力↓

心肌缺血缺氧，ATP供应不足，肌浆网Ca^{2+}泵活性减弱；Ca^{2+}泵酶蛋白含量减少



❖ 肌浆网Ca^{2+}释放量↓

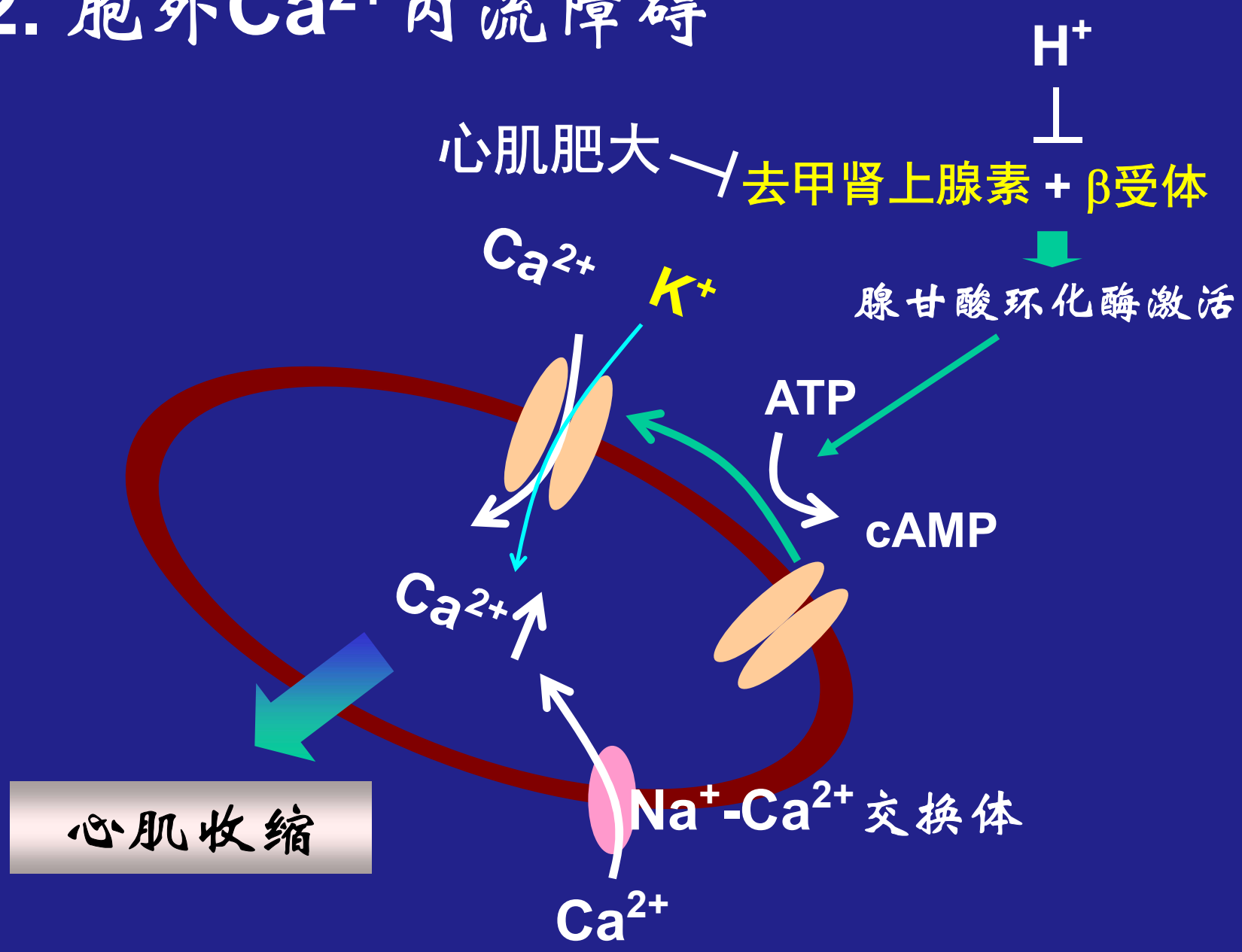


Ry-受体减少

H^+浓度增加

储存钙减少

3.2. 胞外Ca^{2+}内流障碍



3.3. 肌钙蛋白与Ca^{2+}结合障碍

- 酸中毒时，H^+与肌钙蛋白的亲和力比Ca^{2+}大，占据了Ca^{2+}结合点。
- 心肌肥大时，肌钙蛋白胎儿型亚型（TnT4）增多；抑制性亚型（TnI）磷酸化减弱。

心肌舒张性能异常

(Impaired myocardial diastolic properties)

心肌收缩完毕 → 胞浆Ca^{2+}⇓

↓

Ca^{2+}与调节蛋白解离

↓

肌球蛋白头部和肌动蛋白分离

↓

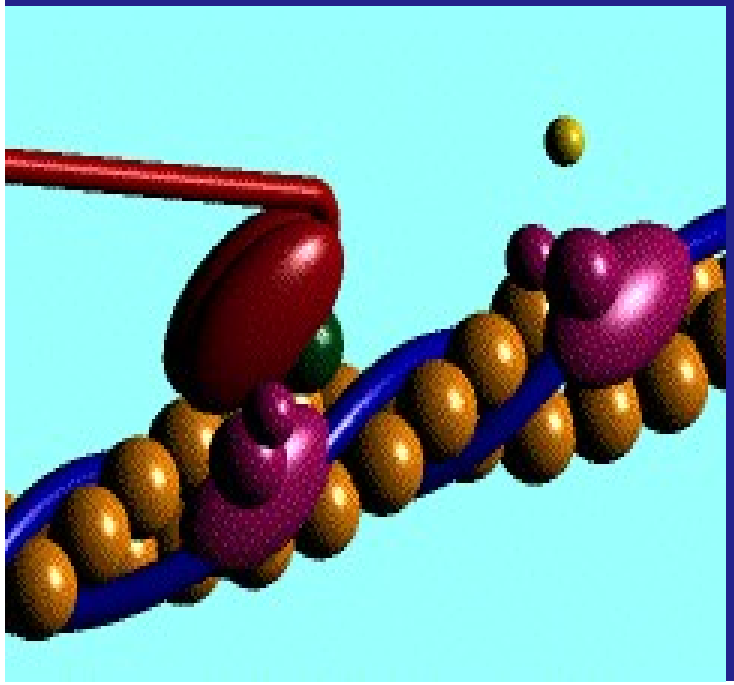
向肌球蛋白回位

↓

横桥解除

↓

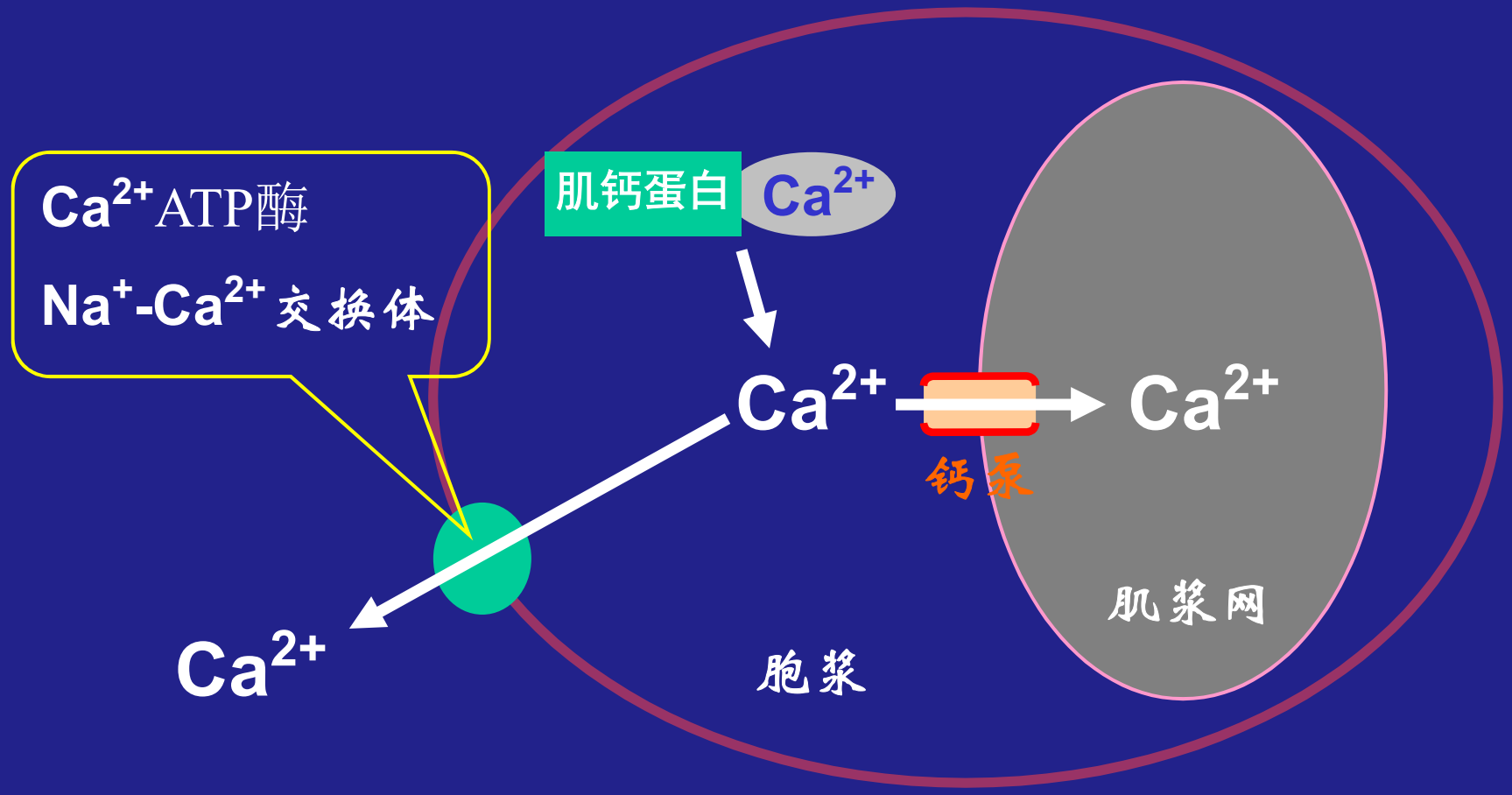
心肌舒张



❖ 主动性舒张功能减弱

（细胞内钙离子复位延缓

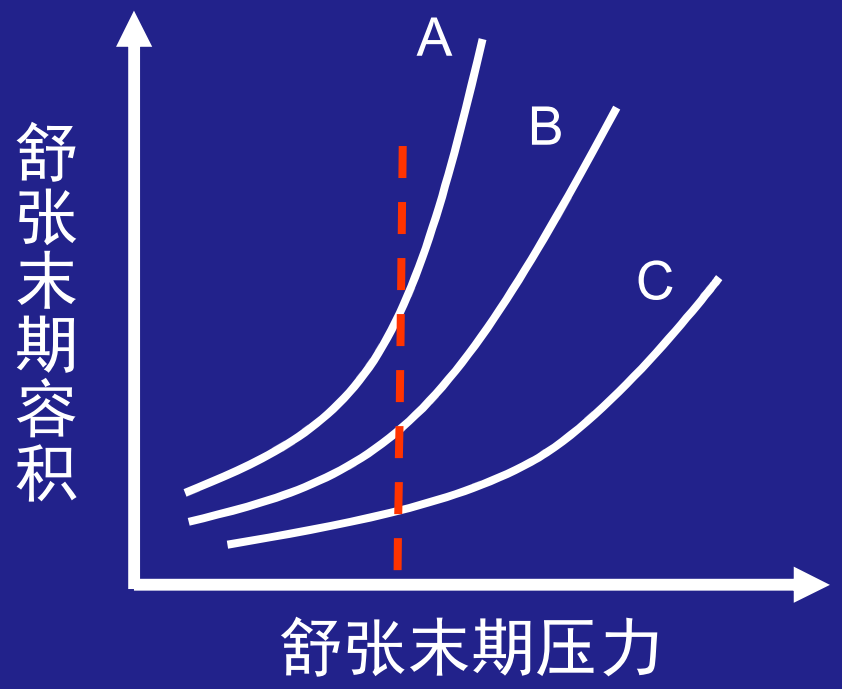
肌球-肌动蛋白复合体解离障碍）



❖ 被动性舒张功能减弱

- 心室舒张势能减少：收缩降低
- 心室硬度↑、顺应性↓

心肌肥大，炎细胞浸润，纤维化



心脏各部舒缩活动的不协调

常见原因：心律失常

如：同一心室，由于病变呈区域性分布：

病变轻的区域心肌舒缩活动↓

病变重的区域心肌完全丧失收缩功能

非病变区心肌功能相对正常

→不协调→心输出量↓

第六节　心衰防治的病理生理基础

- 防治原发病，消除诱因

  支架 溶栓 硝酸甘油

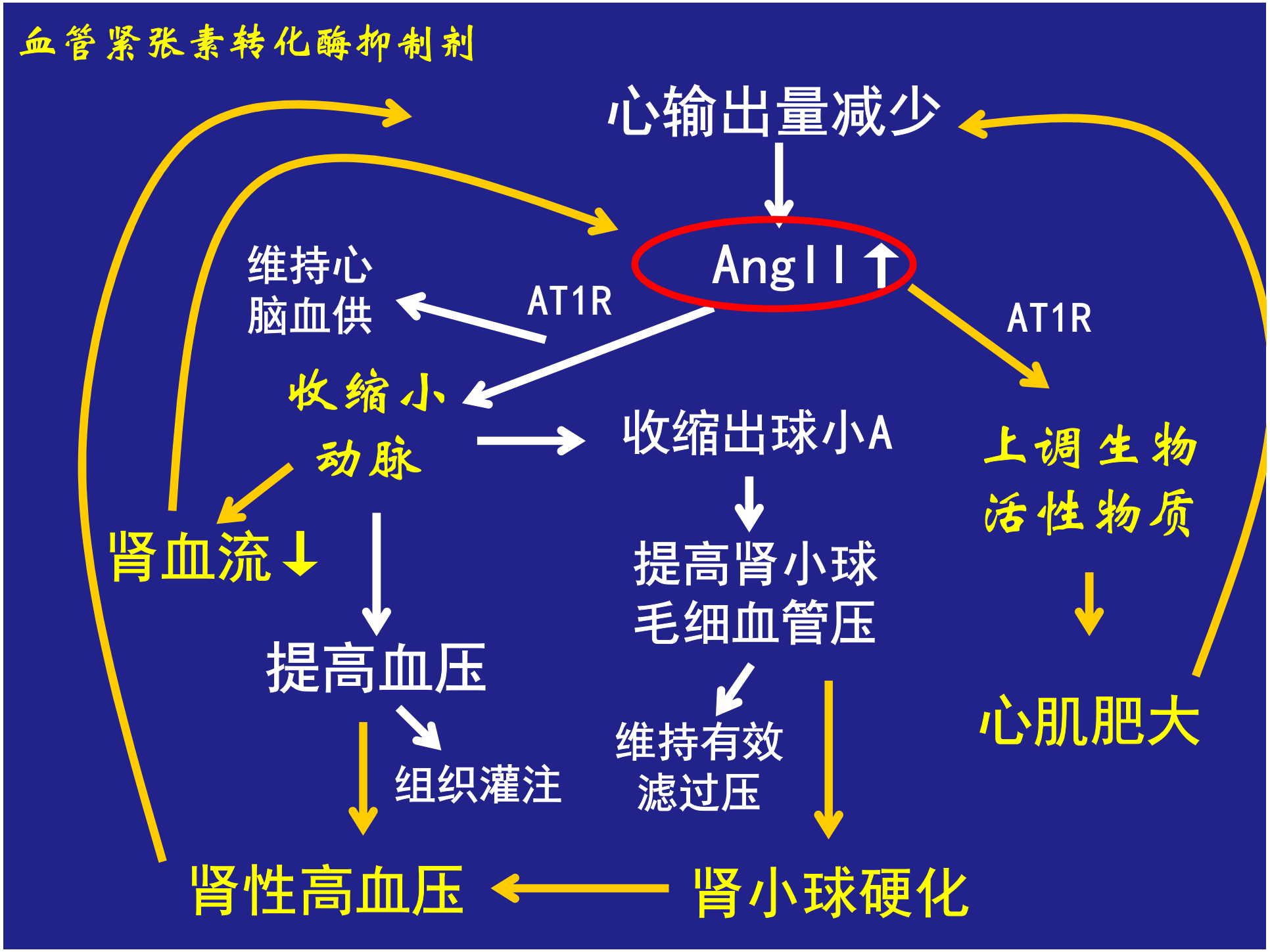
  血压、血脂，禁烟酒

  控制肥胖

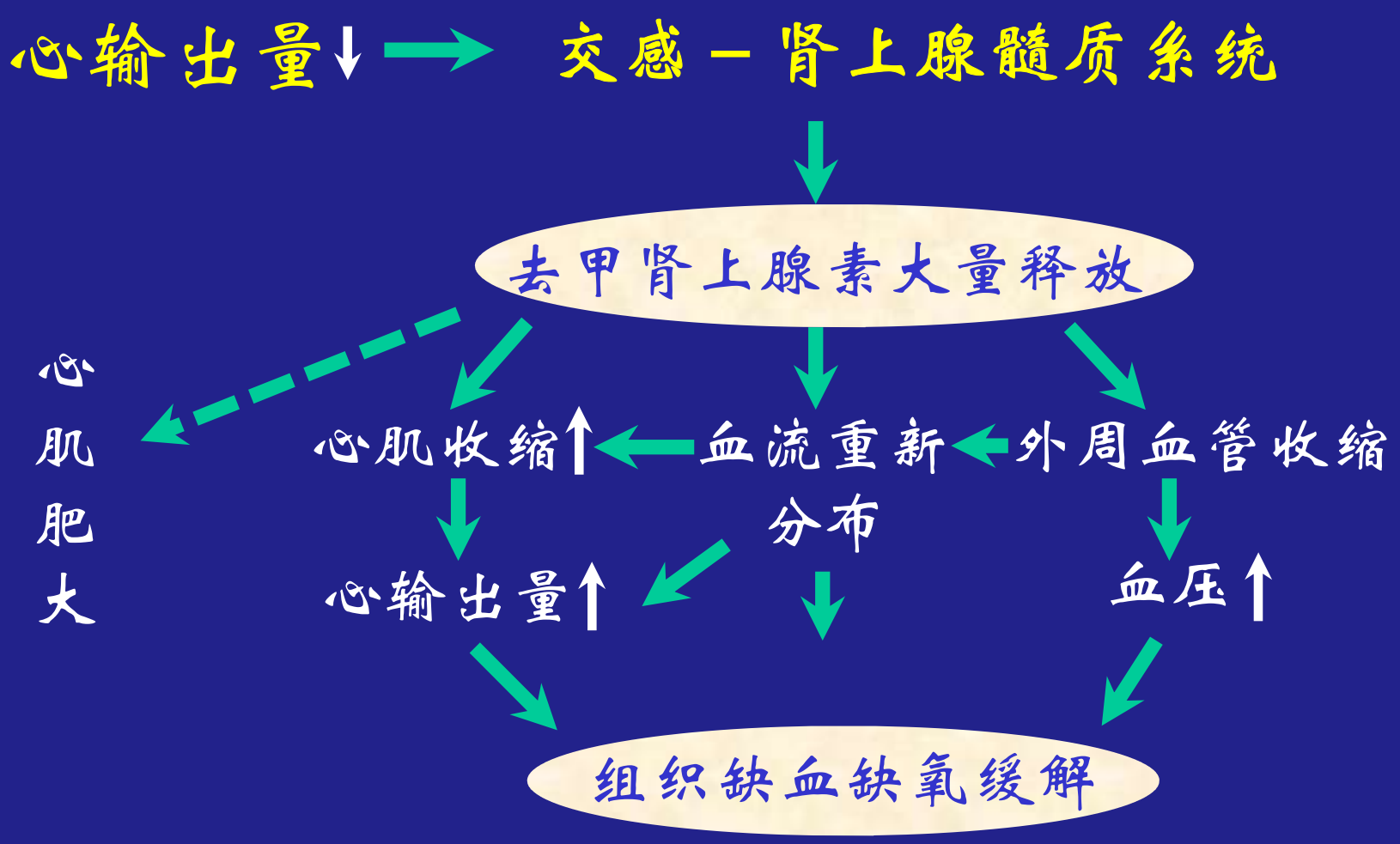
  感染、紧张、疲劳、电解质及酸碱失衡

- 调整神经体液系统失衡、干预心室重塑

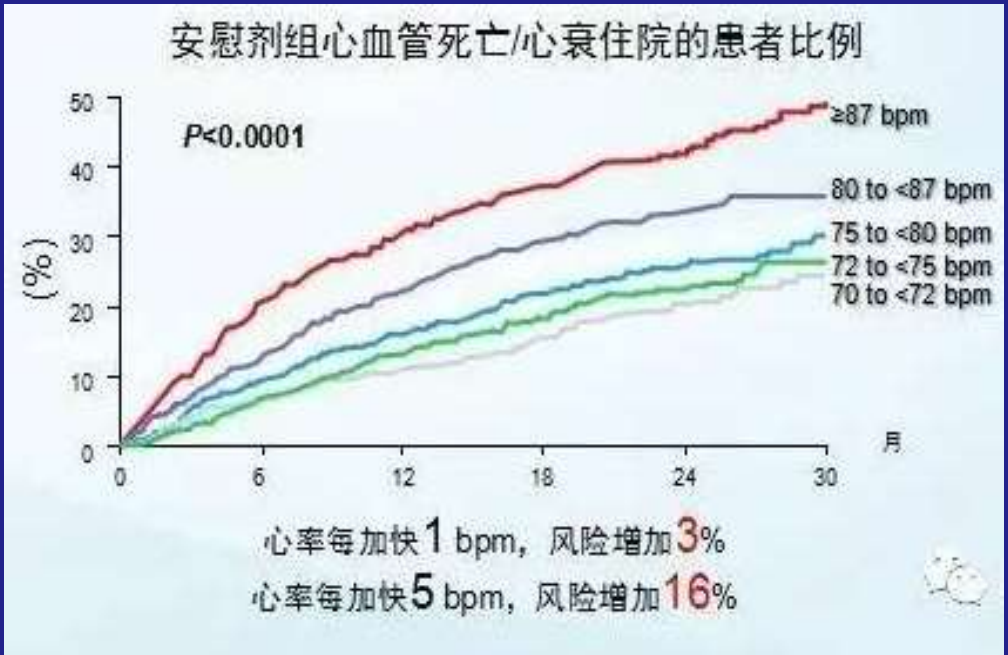
  血管紧张素转化酶抑制剂等


血管紧张素转化酶抑制剂
心输出量减少
AngⅡ↑
维持心
脑血供
AT1R
AT1R
收缩小
动脉
收缩出球小A
上调生物
活性物质
肾血流↓
提高肾小球
毛细血管压
提高血压
心肌肥大
组织灌注
维持有效
滤过压
肾性高血压
肾小球硬化

β受体拮抗剂


心输出量↓
交感－肾上腺髓质系统
去甲肾上腺素大量释放
心肌肥大
心肌收缩↑
血流重新分布
外周血管收缩
心输出量↑
血压↑
组织缺血缺氧缓解

心率加快是心力衰竭患者预后的独立危险因素



3 控制心率药物

3.1 β受体阻滞剂 β受体阻滞剂通过降低肾上腺素受体兴奋性，抑制肾素分泌，减低心肌收缩力，降低心率和动脉血压，有效改善心肌氧供、需平衡，改善血流动力学状态。部分β受体阻滞剂还可对抗儿茶酚胺引起的脂肪分解作用，降低游离脂肪酸浓度，进一步降低氧耗，改善心肌血供。β受体阻滞剂还可减轻心肌细胞损伤，改善心肌缺血，减少心律失常的发生。

55-60次/分为最佳静息心率

- 减轻心脏前、后负荷
- 改善心肌收缩、舒张性能
- 改善心肌能量代谢
- 心脏移植 内科治疗无效、顽固性心力衰竭，伴或不伴有恶性心律失常的终末期心脏病、且其他脏器无不可逆性损害。心功能为IV级，预期生存<12月。

❖ 干细胞

假说：骨髓或者心脏中的c-kit阳性细胞是心脏干细胞，这个细胞能够修复由于心肌梗塞而受损的心肌，或者能够替换正常心脏中的受损心肌细胞。

Harvard and the Brigham recommend 31 retractions for cardiac stem cell work

2018.10.14

Retraction Watch readers may be familiar with the name Piero Anversa. Until several years ago, Anversa, a scientist at Harvard Medical School and the Brigham and Women's Hospital, was a powerful figure in cardiac stem cell research.

Piero Anversa

"For ten years, he ran everything," says Jeffery Molkentin, a researcher at Cincinnati Children's whose lab was among the first to question the basis of Anversa's results in a 2014 paper in Nature.

据美国著名生命科学网站STAT、Retraction Watch（《撤稿观察》）网站10月14日报道，哈佛医学院及其附属布莱根妇女医院建议，从多个医学期刊上撤回来自前哈佛医学院教授、再生医学研究中心主任Piero Anversa博士的论文。撤回数量达31篇，这些论文均涉嫌伪造和篡改实验数据。

酸中毒诱发心力衰竭的机制？

1. 抑制钙内流；
2. 抑制肌浆网释放钙；
3. 竞争性抑制钙与肌钙蛋白的结合；
4. 抑制肌球蛋白ATP酶活性；
5. 可并发高钾，抑制钙内流、降低传导性；
6. 微循环障碍，回心血量减少、心输出量减少。

肥大心肌诱发心力衰竭的基础

- 心肌重量的增加超过心交感神经元末梢的增长，去甲肾上腺素含量减少
- 肥大心肌毛细血管数量增加不足，缺血缺氧
- 心肌线粒体数量不能随心肌肥大成比例增加
- 肥大心肌的肌球蛋白ATP酶活性下降
- 肥大心肌肌浆网Ca^{2+}处理能力下降